



Lite Thinking Institute of Technology

Inteligencia Artificial y Datos
como Ventaja Competitiva

AGENDA DEL DÍA · 8:00 A.M. A 1:00 P.M.

Sábado 1 · cuatro bloques, tres ejercicios y un taller de cierre.

8:00 – 9:00 · 50 min

AI First Organization: rediseñar antes de escalar.

9:00 – 9:30 · 30 min

Ejercicio 1 · Modelo operativo

BREAK · 15 min

9:45 – 10:15 · 30 min

Gobierno ejecutivo de IA y sistemas agenticos

10:15 – 10:25 · 10 min

Ejercicio 2 · Gestión del portafolio de iniciativas

10:25 – 11:10 · 45 min

Arquitectura de IA y agentes - 1

11:10 – 11:50 · 40 min

Tendencias Estratégicas

Lo que se produce hoy **es el insumo de los tres sábados siguientes.**

AI-First Organizations: rediseñar antes de escalar



Financie resultados no accesos



Prerequisitos



Modelo Operativo

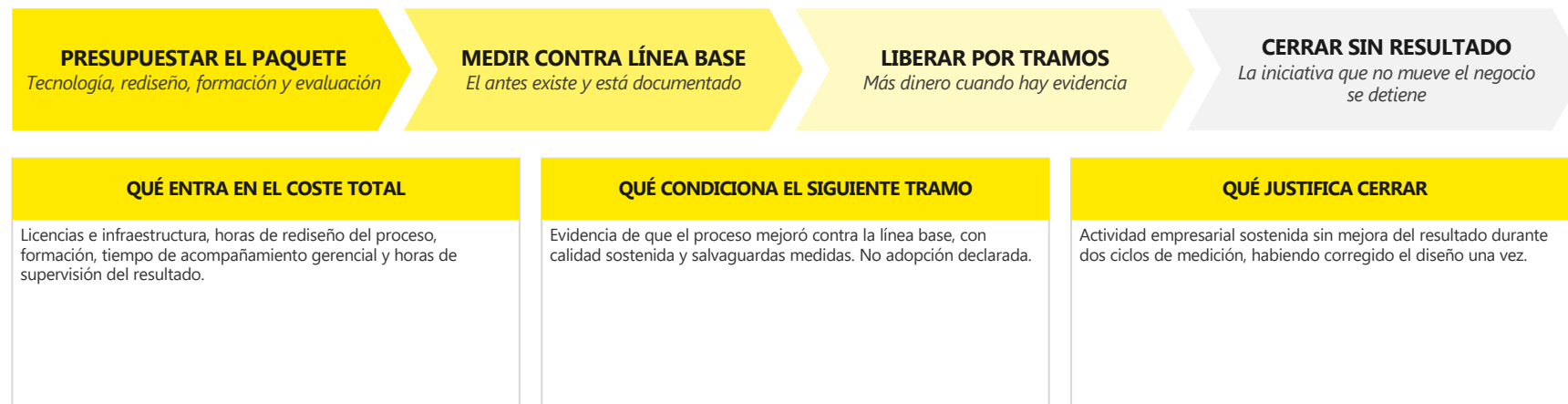


Un CIO compra 800 licencias de Claude y anuncia **ya somos AI First.**

Financie resultados, no accesos

La unidad de inversión es el proceso mejorado, no la licencia instalada.

Presupuestar tecnología sin rediseño, formación y evaluación produce acceso sin resultado.



POR QUÉ ESTO CAMBIA LA CONVERSACIÓN CON EL CFO

Un presupuesto de licencias se evalúa por consumo: si se usaron, se gastó bien. Un presupuesto de proceso se evalúa por resultado, que es el lenguaje en el que el CFO ya decide todo lo demás. El cambio no es contable: convierte la IA en una inversión comparable con cualquier otra de la organización, con tramos, evidencia y criterio de cierre. El orden de los cuatro pasos es construcción propia.

Si el presupuesto solo tiene una línea de **licencias**, ya sabe qué va a obtener.

La IA escala cuando cambia la **organización**. No cuando se compran más **licencias**.

M2 · AI-First Organizations

Factores organizacionales



Factores individuales



LO QUE ESTA CIFRA SÍ DICE Y LO QUE NO

Dice que el entorno organizacional explica más del impacto de la IA que la habilidad individual. No dice que el retorno económico sea el doble: es un desglose de factores asociados, no un cálculo de ROI.

Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

Certificación 3 · Lite Thinking · Arturo Cobos

Tres prerequisites para ser **AI-first**

Del hábito individual a la gestión del valor.

Los dos primeros dependen de cada persona. Solo el tercero es decisión de dirección.

01 - FAMILIARIDAD

Que la IA entre en la rutina

02 - CONFIANZA

Que se use con criterio

03 - GESTIÓN

Que produzca valor medible

01 - GANAR FAMILIARIDAD CON LA IA

Uso regular, no esporádico.

Convertirlo en hábito de trabajo.

Experimentar con prompts recomendados.

02 - APRENDER A CONFIAR Y ADOPTAR

Confiar, pero verificar.

Asumir que la habilidad con IA será esencial en el perfil profesional de aquí en adelante.

03 - GESTIONAR LA IA PARA ASEGURAR VALOR

Sostener la confianza con datos y herramientas gobernadas.

Medir el valor.

Desarrollar liderazgo para dirigir «trabajadores IA».

Los bloques 01 y 02 son adopción individual y dependen de cada persona; solo el 03 es una decisión de dirección, y es el único que ancla a los bullets del M2 del temario: gobierno del dato, medición de valor y liderazgo sobre agentes. Conviene decirlo en el aula, porque la evidencia apunta en esa dirección: el entorno organizacional explica más del impacto de la IA que la capacidad individual.

Entrenar personas produce **usuarios**; rediseñar la gestión produce una **organización AI-first**.

Ser AI-first rediseña cómo se produce

Definiciones operativas del módulo, no categorías estadísticas.

AI-first describe una forma de operar, no una colección de herramientas.

LAS CUATRO DEFINICIONES QUE USAMOS HOY



Modelo operativo de IA

Reglas que asignan decisiones, recursos y responsabilidades para convertir capacidades de IA en resultados.



Agencia humana

Capacidad de dirigir el trabajo, ejercer criterio y responder por sus consecuencias.



Colaboración humano-agente

Distribución explícita de ejecución y supervisión entre personas y sistemas de IA.



Sistema de aprendizaje

Organización que usa los resultados del trabajo para mejorar continuamente sus procesos.

LO QUE SÍ ES

Rediseñar quién decide, con qué evidencia y quién responde cuando el sistema se equivoca.

LO QUE NO ES

Desplegar copilotos, contar licencias activas y llamarle transformación.

EL DESPLAZAMIENTO QUE NOMBRA EL INFORME

«El trabajo ya no se organiza solo alrededor de personas, procesos y aplicaciones. Cada vez más se organiza a través de personas, agentes y los sistemas que los conectan.» Microsoft, Work Trend Index 2026.

POR QUÉ IMPORTA LA DEFINICIÓN

El 86 % de los usuarios de IA trata la salida del modelo como punto de partida, no como respuesta. Eso ya es una decisión de diseño organizacional: define dónde entra el criterio humano en el flujo. Si nadie la toma explícitamente, cada empleado la toma por su cuenta y la empresa no sabe cuál es su política. · Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

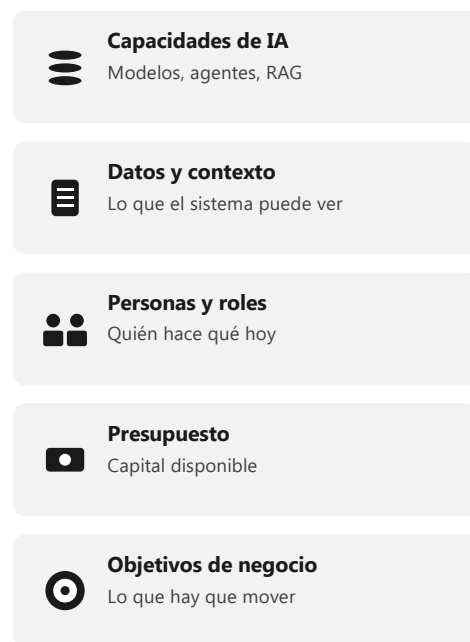
Si el organigrama no cambia, no es **AI-first**: es la misma empresa con mejores herramientas.

¿Qué hace el modelo operativo?

Lo que entra son capacidades sueltas; lo que sale son decisiones asignadas

El modelo operativo es el punto donde la capacidad técnica se convierte en una regla que alguien puede ejecutar.

Entradas



Modelo operativo

Decisiones
Responsables
Límites
Medición

Salidas



1. CAPACIDAD
Existe la tecnología

2. MODELO OPERATIVO
Se asignan decisiones y dueños

3. RESULTADO
El proceso cambia y se mide

Seis preguntas del modelo operativo

Estructura mínima de un modelo operativo de IA.

Si una fila no tiene dueño y evidencia, esa parte del modelo operativo no existe.

	LA PREGUNTA	QUIÉN DECIDE	QUÉ EVIDENCIA LO RESPALDA
DECISIONES	¿Qué ejecuta la IA y qué queda en criterio humano?	Dueño del proceso + arquitectura	Mapa de tareas con volumen, error y coste
RESPONSABLES	¿Quién responde cuando el resultado es incorrecto?	Comité ejecutivo	Nombre propio en el acta, no un área
FINANCIACIÓN	¿Qué se presupuesta: licencias o proceso rediseñado?	CFO + dueño del proceso	Coste total: tecnología, rediseño, formación
LÍMITES	¿Cuándo se detiene o escala una decisión?	Gobierno de IA [M3]	Umbral escritos antes de activar el agente
MEDICIÓN	¿Qué indicador prueba que hubo valor?	Dueño del proceso	Línea base anterior al despliegue
APRENDIZAJE	¿Cómo vuelve el resultado al proceso?	Dueño del proceso + datos	Registro de errores y excepciones revisado

Un modelo operativo sin **dueño nombrado** es una intención, no una regla.

QUÉ ES UN AI CENTER OF EXCELLENCE

La estructura operativa que lleva la IA del piloto disperso a capacidad de empresa.

88 % de las organizaciones usa IA en algún lado; solo un tercio la ha escalado. Lo que cierra esa brecha no es tecnología: es quién fija el estándar, opera la plataforma y decide qué se despliega.

LO QUE UN COE NO ES

TRES CONFUSIONES CARAS



No es un comité

Los comités deliberan y aplazan. El CoE construye, decide y despliega.



No es la fábrica de IA

Un equipo central que ejecuta los proyectos de todos se vuelve cuello de botella.

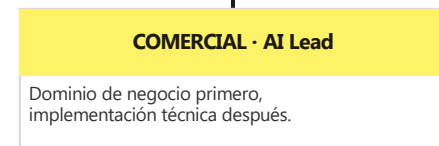
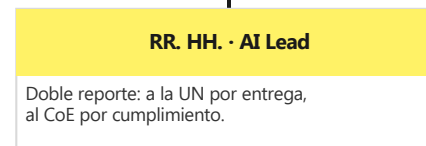
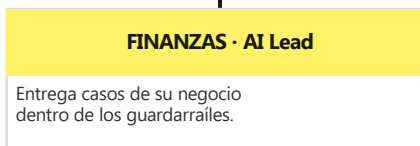


No es opcional para escalar

Sin él cada unidad elige su stack y el gobierno llega 12 meses tarde.

MODELO OPERATIVO — HUB AND SPOKE

AI CoE — HUB CENTRAL · 4–8 personas al lanzar, 10–15 a escala · reporta a CTO / CIO / CEO, nunca a una UN



CHAMPIONS — LA CAPA INFORMAL

1–2 por unidad [15–30 personas]. No están en el organigrama: son practicantes con credibilidad que adoptan temprano y entrenan a sus pares. Reconocimiento público, no bono.

LOS DOS MODOS DE FALLA [IDC, 2025]

Demasiado centralizado → el CoE es el cuello de botella y las unidades lo esquivan. Demasiado federado → sin estándares, cada unidad reinventa y nadie gobierna. El patrón que aguanta escala: hub pequeño que fija dirección, unidades que entregan dentro de los guardarrailes.

Fuentes: McKinsey, The State of AI 2025 [adopción y escalamiento] · IDC, AI Center of Excellence Research 2025 [modos de falla] · Gartner, AI CoE Operating Model 2025. Los nombres de las unidades de negocio son ilustrativos.

El hub **habilita, no ejecuta**: gobierno **proporcional al riesgo** para decir “sí” más veces que “no”.

Ocho preguntas antes de automatizar

Mentalidad AI-first: pensar primero en automatización agéntica.

La primera pregunta no es si un agente puede hacerlo, sino por qué se hace.

LA PREGUNTA QUE ABRE EL EJERCICIO

Tome un proceso concreto que usted ejecuta hoy y respóndalas en orden. Si no puede responder la primera, no siga.

PROPÓSITO	VIABILIDAD	CRITERIO HUMANO	CONTROL
01 · ¿Por qué estoy haciendo esto? 04 · ¿Cómo podría mejorarse este proceso? Antes de automatizar, cuestionar si el proceso debería existir tal como está.	02 · ¿Podría hacerlo un agente? 05 · ¿Cómo debería dispararse? 06 · ¿Qué otros procesos y sistemas intervienen?	07 · ¿Qué valor aporta una persona en este proceso? Si la respuesta es «revisa al final», no es valor: es un trámite. El valor humano está en la excepción, en el estándar de calidad y en responder por el resultado.	03 · ¿Cómo mido el éxito y el fracaso? 08 · ¿Cuáles son los riesgos? Ambas se responden antes de activar, no después del primer incidente.

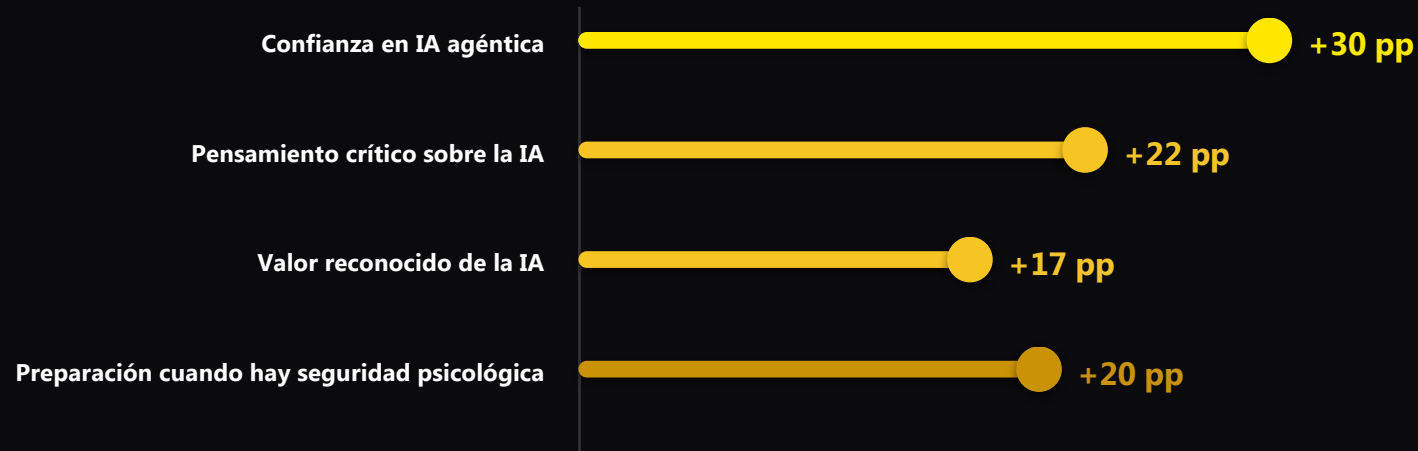
ORIGEN, LECTURA CRÍTICA Y DÓNDE SE CONTINÚA CADA PREGUNTA

Adaptado de una lámina de Concurrency, proveedor de servicios Microsoft; el agrupamiento en cuatro bloques es propio, el original es una lista plana de ocho. La 01 y la 07 son las que casi nadie responde y las que pertenecen a este módulo: propósito del proceso y reparto del criterio humano. La 03 se desarrolla en el tablero de valor del M2; la 08 y el diseño de sus controles son M3.

El orden de las preguntas **es el método**: empezar por la 02 automatiza el desperdicio.

El jefe directo es la **variable de despliegue** que nadie **presupuesta**.

M2 · Bloque 2 · Causas · Liderazgo cercano



LAS TRES PRIMERAS MIDEN LA MISMA CONDICIÓN; LA CUARTA ES OTRA

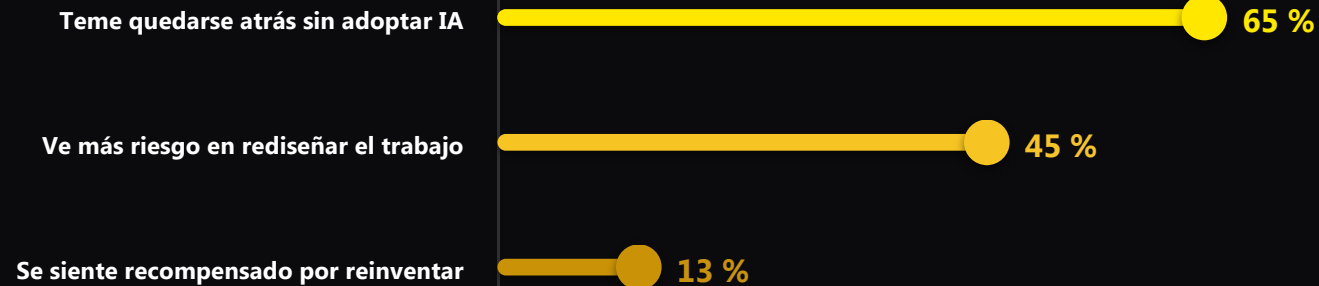
Las tres primeras corresponden a gerentes que usan IA visiblemente. La cuarta corresponde a gerentes que crean seguridad psicológica para experimentar, donde además el uso frecuente de IA agéntica es 1,4 veces más probable. Son asociaciones observadas en la encuesta, no efectos causales medidos.

Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

Certificación 3 · IA y Datos como Ventaja Competitiva · M2 AI-First Organizations

El miedo acelera la **adopción** y frena el **rediseño**.

M2 · Bloque 2 · Tensión para el debate ejecutivo



LA CIFRA QUE EXPLICA LAS OTRAS DOS

Solo el 13 % se siente recompensado por reinventar la forma de trabajar. Mientras el sistema de incentivos premie cumplir la meta del trimestre, la respuesta racional del empleado es usar IA para hacer más rápido lo mismo, no para hacer algo distinto. Los porcentajes no identifican grupos exclusivos y no deben sumarse.

Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

Certificación 3 · IA y Datos como Ventaja Competitiva · M2 AI-First Organizations

Una licencia no da la misma **capacidad**

Despliegue escalonado de un asistente de IA en soporte al cliente.

La mejora promedio esconde una distribución muy desigual por perfil.



QUÉ SIGNIFICA PARA LA PLANIFICACIÓN



El beneficio se concentra en quien menos sabe

Los agentes novatos y de menor habilidad obtienen las mayores mejoras; los expertos, mejoras mínimas.



El índice es lectura relativa, no volumen

Base 100 sin IA. No representa volúmenes absolutos ni permite comparar productividad entre empresas.



Consecuencia de diseño

Si el despliegue es uniforme, se paga capacidad donde no hay margen de mejora y se subatiende donde sí lo hay.

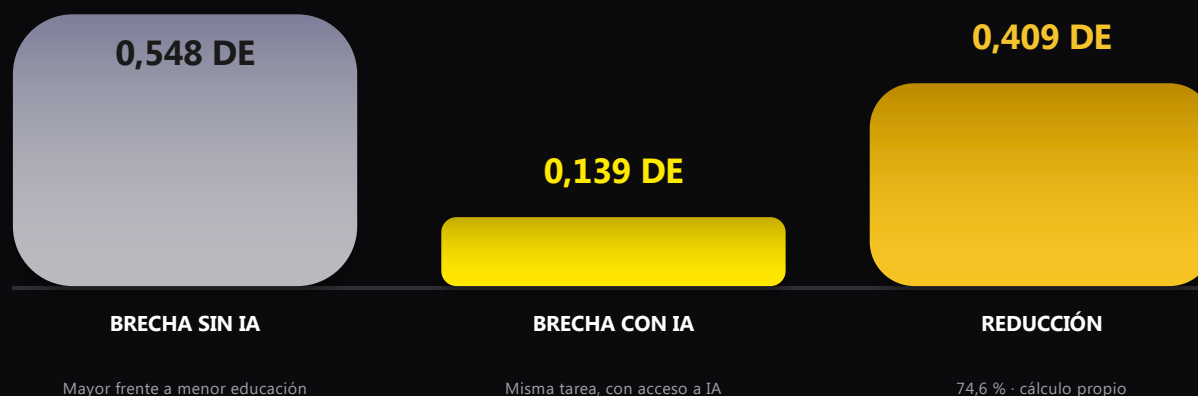
DE DÓNDE SALEN ESTAS CIFRAS Y QUÉ MIDEN EXACTAMENTE

Productividad medida como incidencias resueltas por hora en un entorno real de soporte al cliente. El índice base 100 es cálculo propio a partir del +14 % y el +34 % reportados; el estudio no publica un índice. Cada población tiene su propia base: no se comparan niveles absolutos entre trabajadores. · Brynjolfsson, Li y Raymond, NBER w31161 [2023] · 5.179 agentes de soporte.

Planifique beneficios **por perfil y por tarea**, no por número de licencias.

La IA reduce la brecha de **desempeño** pero no la **elimina**.

M2 · Bloque 2 · Experimento independiente



QUÉ MIDE Y QUÉ NO MIDE ESTE EXPERIMENTO

Participan 1.174 adultos de 25 a 45 años resolviendo tareas empresariales en un entorno online, no empleados de una empresa en su puesto. El 74,6 % es cálculo propio $[0,409 \div 0,548]$. La ganancia de los de menor educación persiste en parte cuando se retira la IA, lo que sugiere aprendizaje y no solo asistencia.

Cruces et al., NBER w34851 [2026] · 1.174 adultos de 25 a 45 años, experimento aleatorizado.

Certificación 3 · IA y Datos como Ventaja Competitiva · M2 AI-First Organizations

El trabajo ya no lo hacen solo **personas**

Bloque 2 del temario · Human-Agent Collaboration.

Un agente que ejecuta sin un responsable nombrado no es colaboración: es delegación ciega.

ANTES · PERSONAS, PROCESOS Y APLICACIONES

El sistema ejecuta lo que alguien configuró. La aplicación no decide, no interpreta y no se equivoca por criterio propio.

AHORA · PERSONAS, AGENTES Y LOS SISTEMAS QUE LOS CONECTAN

El agente interpreta, decide dentro de un margen y actúa. La pregunta de quién responde deja de ser retórica.

LO QUE CAMBIA EN LA PRÁCTICA



Aparece un ejecutor que no es empleado

No tiene contrato, no tiene jefe y no puede ser sancionado. Su responsabilidad recae en alguien más.



La supervisión deja de ser un paso final

Si solo se revisa al final, el error ya se propagó por el proceso. La supervisión se diseña dentro del flujo.



El conocimiento del proceso se vuelve activo

Lo que el agente puede hacer depende de qué contexto se le da. El dato deja de ser insumo y pasa a ser límite.

LO QUE NO CAMBIA



La responsabilidad sigue siendo humana

Delegar ejecución no delega la responsabilidad. Ningún marco regulatorio la transfiere al sistema.



La agencia humana sigue siendo el objetivo

Capacidad de dirigir el trabajo y de responder por él. Si el humano solo puede vetar, no dirige.



El criterio se sigue necesitando

El 86 % de los usuarios ya trata la salida como punto de partida. La política debe confirmarlo, no contradecirlo.

La colaboración humano-agente se **escribe antes de activarse**, o no existe.

Cuatro niveles de delegación

Cada nivel cambia quién responde y qué evidencia hace falta antes de activarlo.

Subir de nivel es una decisión de negocio con requisitos, no un ajuste de configuración.

	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUIÉN RESPONDE	QUÉ EXIGE ANTES DE ACTIVARLO
1 · ASISTENCIA	Propone; la persona decide y ejecuta	Quien ejecuta	Estándar de calidad de la revisión
2 · SUPERVISIÓN	Ejecuta; la persona revisa antes de que surta efecto	Quien revisa	Tiempo real de revisión presupuestado
3 · DELEGACIÓN ACOTADA	Ejecuta y surte efecto dentro de un margen definido	Dueño del proceso, nombrado	Margen escrito, registro y muestreo de calidad
4 · AUTONOMÍA CON LÍMITES	Ejecuta cadenas completas y escala solo excepciones	Comité ejecutivo	Umbral de parada, auditoría y plan de reversión

No se sube de nivel por **confianza**, se sube por evidencia registrada.

Seis definiciones antes del agente

Propuesta operativa derivada del énfasis del informe en agencia humana.

La supervisión forma parte del diseño del proceso; no se añade después del incidente.

01 · OBJETIVO	02 · DATOS PERMITIDOS	03 · MARGEN DE ACCIÓN
Qué resultado de negocio produce el agente, en una frase medible. No «atender consultas», sino «resolver X sin intervención humana».	A qué información puede acceder y a cuál no. El límite del dato es el límite real de lo que el agente puede decidir.	Qué puede ejecutar por sí mismo y hasta qué umbral. Escrito en unidades de negocio: monto, tipo de caso, riesgo.
04 · CONDICIÓN DE PARADA	05 · RESPONSABLE CON NOMBRE	06 · REGISTRO ÚTIL
Qué situaciones obligan a detener o escalar. Definidas antes de activar, no descubiertas en el primer incidente.	Una persona, no un área, con capacidad efectiva de intervenir: acceso, autoridad y tiempo asignado.	Qué decisiones quedan registradas y quién las revisa. Un registro que nadie lee no es trazabilidad, es almacenamiento.

POR QUÉ SEIS Y NO UNA POLÍTICA GENERAL

Una política corporativa de uso de IA no responde ninguna de las seis para un agente concreto. Estas definiciones son por agente y por proceso, caben en una página y se aprueban en una reunión. Construcción propia a partir del énfasis del Work Trend Index 2026 en agencia humana y supervisión. · Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

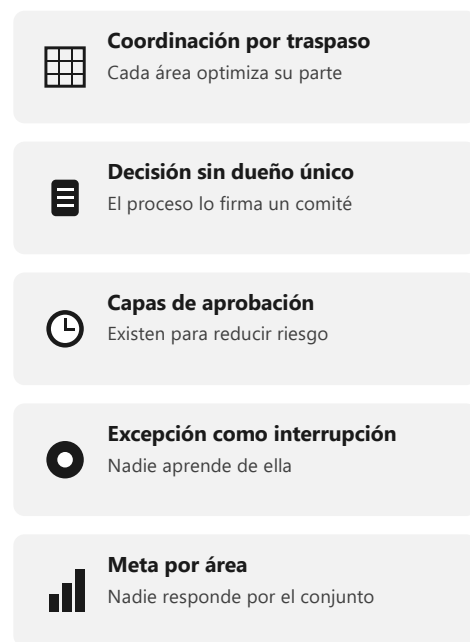
Si no puede escribir las seis, el agente **no está listo** para producción.

¿Qué cambia en el organigrama?

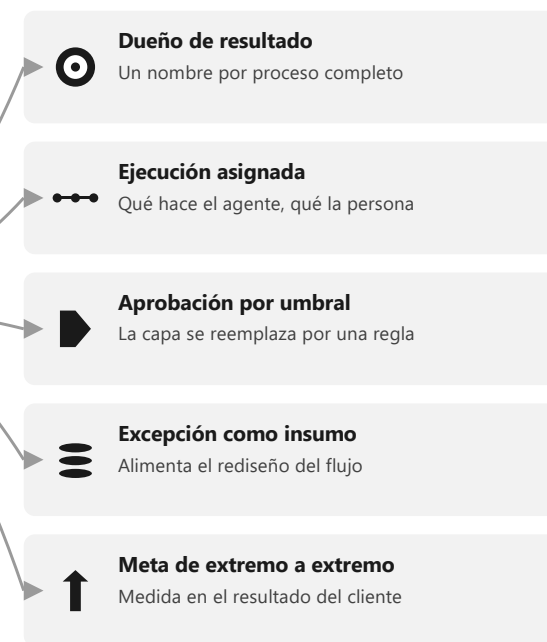
De áreas que ejecutan funciones a equipos que responden por resultados

El rediseño organizacional con IA empieza por reasignar decisiones, no por reducir capas.

Estructura por función



Estructura por resultado



1. HOY

Áreas por función, decisiones dispersas

2. REDISEÑO

Decisiones asignadas a un dueño de resultado

3. DESPUÉS

La estructura se ajusta a lo que ya se demostró

Rediseñe decisiones antes de reducir capas

La dirección debe definir qué ejecuta la IA y quién responde por el resultado.

El primer cambio del organigrama es aclarar autoridad y responsabilidad, no achatarlo.

LOS CUATRO MOVIMIENTOS, EN ORDEN



Asignar un responsable empresarial por proceso asistido

Una persona con nombre para cada proceso donde la IA interviene en la decisión.



Distinguir tres tipos de trabajo

Ejecución automatizable, decisión humana y excepción que requiere escalamiento. No son la misma cosa.



Revisar cargas de coordinación antes de tocar jerarquías

Buena parte de una capa intermedia es coordinación. Si la IA la reduce, la capa cambia de función.



Evaluar cambios estructurales por resultado y riesgo

No por expectativa de mercado ni por lo que anunció el competidor.

SEÑAL DE QUE VA BIEN

Puede nombrar al responsable de cada proceso asistido y decir en qué nivel de delegación está.

SEÑAL DE ALARMA

El organigrama cambió antes de que exista un solo proceso con umbral escrito y línea base medida.

EL ERROR QUE MÁS CARO SALE

Reducir capas intermedias porque «la IA ya coordina» sin haber medido qué coordinación hacía esa capa. El trabajo de coordinación no desaparece: se redistribuye hacia arriba y hacia abajo, y reaparece como sobrecarga gerencial y retrabajo seis meses después.

QUÉ RESPALDA ESTA RECOMENDACIÓN Y QUÉ NO

El Work Trend Index 2026 documenta que el trabajo se organiza cada vez más entre personas, agentes y sistemas, y que el entorno organizacional explica la mayor parte del impacto reportado. No mide el efecto de achatar estructuras ni publica un orden recomendado de movimientos. La secuencia de cuatro pasos es construcción propia. · Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

Achatar sin reasignar decisiones produce **la misma empresa con menos gente.**

Primero redistribuya **aprendizaje**

Bloque 3 del temario · AI Workforce Design.

Una mejora por tarea no determina automáticamente la dotación óptima de personal.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA SOBRE LA FUERZA LABORAL



El valor se concentra en los perfiles junior

+34 % en novatos frente a +14 % de media. La herramienta difunde buenas prácticas del experto hacia el novato.



Parte de la ganancia persiste sin la herramienta

En el experimento educativo, la mejora de los de menor educación no desaparece del todo al retirar la IA.



El experto mejora poco

Quien ya domina la tarea obtiene mejoras mínimas. El retorno de darle una licencia es bajo.

QUÉ HACER CON ESO, EN ORDEN



Involucrar a los expertos en evaluación y excepciones

Su valor se desplaza de ejecutar a definir el estándar de calidad y resolver lo que el agente no puede.



Rediseñar el plan de carrera de entrada

Si el junior rinde antes, el punto de entrada cambia; si además aprende del sistema, la formación cambia de forma.



Comprobar calidad y aprendizaje antes de tocar la dotación

Velocidad sin calidad sostenida y sin transferencia de conocimiento no es capacidad adicional.

LA PREGUNTA QUE HAY QUE RESPONDER ANTES DE RECORTAR

¿La capacidad adicional liberada va a absorber más demanda, a financiar aprendizaje o a mejorar el servicio? Son tres destinos distintos con tres consecuencias financieras distintas, y la organización tiene que elegir uno explícitamente. Si no lo hace, la capacidad se disipa en trabajo de baja prioridad y el ahorro nunca aparece en la cuenta de resultados. · Brynjolfsson, Li y Raymond, NBER w31161 [2023] · 5.179 agentes de soporte. · Cruces et al., NBER w34851 [2026] · 1.174 adultos de 25 a 45 años, experimento aleatorizado.

El primer efecto medido de la IA es la **difusión de conocimiento experto**, no el recorte.

El contrato con el empleado, por escrito

Expectativas de trabajo, aprendizaje y responsabilidad, puestas por escrito.

La confianza exige reglas explícitas sobre el uso de IA y sus consecuencias.

01 · QUÉ TAREAS CAMBIAN

Qué deja de hacer la persona, qué empieza a hacer y qué decisiones siguen bajo responsabilidad humana.

02 · CÓMO SE USAN LOS DATOS DE USO

Si el registro de uso de IA entra en la evaluación de desempeño, se dice antes. Si no entra, también.

03 · QUÉ PASA CON EL TIEMPO LIBERADO

Si aparece capacidad adicional, se declara su destino: más volumen, mejor servicio o aprendizaje.

04 · CÓMO SE REPORTA UN FALLO

Vía explícita para reportar errores del sistema sin que penalice a quien lo reporta.

05 · QUÉ EXPERIMENTACIÓN ESTÁ AUTORIZADA

Qué puede probar cada quien por su cuenta, con qué datos y hasta dónde.

06 · CÓMO SE RECONOCE REINVENTAR

Si rediseñar el trabajo no cuenta en la evaluación, el 13 % que hoy se siente recompensado no sube.

EL PUNTO CIEGO MÁS COMÚN

La mayoría de las organizaciones resuelve el punto 2 por omisión: recoge datos de uso, no dice para qué, y el empleado asume lo peor. El resultado es uso defensivo —abrir la herramienta para figurar— que contamina cualquier métrica de adopción y destruye la confianza necesaria para reportar fallos. · Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

Sin reglas escritas, cada empleado inventa la suya y la empresa **no sabe cuál es su política.**

¿Qué mide una empresa AI-first?

Bloque 5 del temario · KPIs de adopción de IA

Un tablero que empieza por el uso mide entusiasmo; uno que empieza por el resultado mide valor.

Lo que suele medirse



Árbol de valor

Del resultado
hacia abajo,
no al revés

Lo que debería medirse



1. RESULTADO

Qué beneficio justifica intervenir

2. PROCESO

Qué cambió en la producción útil

3. SALVAGUARDAS

Qué coste oculto vigila el tablero

Cuatro capas y la trampa de cada una

Tablero mínimo de adopción, con su modo de falla declarado.

Cada capa se puede falsear. Un tablero honesto nombra cómo antes de que alguien lo haga.

	QUÉ MIDE	EJEMPLO CONCRETO	CÓMO SE FALSEA
RESULTADO	Beneficio económico o nivel de servicio que justifica intervenir	Coste por caso resuelto · plazo de respuesta al cliente	Atribuir a la IA una mejora que venía de otra causa
PROCESO	Producción útil, tiempos y calidad contra línea base	Casos resueltos por hora · tasa de resolución en primer contacto	Medir velocidad y no medir calidad del resultado
ADOPCIÓN	Uso efectivo que explica el cambio del proceso	Casos resueltos con asistencia sobre el total de casos	Contar aperturas de la herramienta como adopción
SALVAGUARDAS	Coste oculto que el resto del tablero no ve	Errores detectados · retrabajo · horas de supervisión	No medirlas, y descubrirlas cuando reclama el cliente

DE DÓNDE SALE LA ESTRUCTURA Y QUÉ NO ES

La lógica de medir producción útil y calidad contra una línea base comparable viene del diseño del estudio de soporte. Las cuatro capas, los ejemplos y la columna de falseo son construcción propia: no son un estándar de industria ni una lista universal de KPIs. Sirven como punto de partida para que cada organización arme el suyo. · Brynjolfsson, Li y Raymond, NBER w31161 2023 · 5.179 agentes de soporte.

Uso no es resultado; velocidad sin calidad tampoco.

Los agentes crecen más rápido que la **claridad** con la que se los **dirige**.

M2 · Bloque 5 · La brecha entre despliegue y dirección

15×

CRECIMIENTO ANUAL DE AGENTES

Aumento interanual de agentes en el ecosistema
Microsoft 365 reportado en el informe.

18×

EN GRANDES EMPRESAS

El crecimiento se acelera justo donde la coordinación
entre áreas es más difícil.

1 de 4

REPORTA ALINEACIÓN DE LIDERAZGO

Solo uno de cada cuatro trabajadores percibe una
dirección clara y consistente sobre IA.

Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

Certificación 3 · IA y Datos como Ventaja Competitiva · M2 AI-First Organizations

Dirigir aprendizaje, no vigilar clics

Bloque 6 del temario · Gestión del cambio AI-First.

La responsabilidad del gerente es crear condiciones de uso útil y seguro.

TRES PRÁCTICAS CON EVIDENCIA ASOCIADA



Mostrar usos concretos propios del área

Discutir resultados, errores y límites en público convierte la adopción en aprendizaje y no en prueba de lealtad.



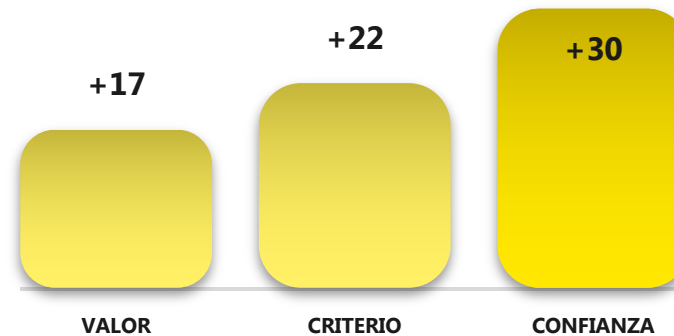
Reservar tiempo protegido para experimentar

Reduce la contradicción entre aprender y cumplir la meta del trimestre, que es la razón principal del no uso.



Revisar decisiones y excepciones en equipo

Transforma la experiencia individual en conocimiento compartido, que es lo que el informe llama sistema de aprendizaje.



Valor reconocido de la IA Pensamiento crítico sobre su uso Confianza en IA agéntica

QUÉ MIDEN ESOS PUNTOS PORCENTUALES

Diferencia en las respuestas de trabajadores cuyos gerentes modelan activamente el uso de IA frente al resto. Es una asociación observada en una encuesta, no un efecto causal medido: puede haber causalidad inversa. Las tres prácticas de la izquierda son traducción operativa propia de ese hallazgo. · Microsoft, Work Trend Index 2026 [may-2026] · 20.000 trabajadores en 10 países.

La adopción no se **supervisa**: se dirige con ejemplos, tiempo y estándar.

Compare paquetes, no herramientas

Diseño mínimo para producir evidencia propia en un trimestre.

GRUPO A · SOLO ACCESO

Reciben la herramienta y las condiciones mínimas de seguridad. Sin rediseño del flujo y sin acompañamiento gerencial.

GRUPO B · PAQUETE COMPLETO

Misma herramienta más rediseño explícito del flujo y sus responsabilidades, acompañamiento del jefe directo y tiempo protegido para aprender.

QUÉ RESPONDE ESTA COMPARACIÓN

Cuánto de la mejora viene de la herramienta y cuánto del paquete de cambio que la rodea. Es la única forma práctica de convertir el 67 contra 32 de una encuesta global en una cifra propia y auditable.

LO QUE NO ES

No es un ensayo clínico. No hay aleatorización estricta, ni cegamiento, ni control de todos los factores. Es una comparación gerencial honesta: mucho mejor que ninguna, mucho peor que un experimento. Preséntela así.

Separar acceso, liderazgo y rediseño es lo único que permite saber qué componente paga.

CONDICIONES PARA QUE SIRVA



Misma línea base

Medida antes, en ambos grupos, con la misma definición.



Grupos equivalentes

Perfil, volumen y antigüedad comparables. Si no, controle la diferencia inicial.



Duración suficiente

Un trimestre mínimo: el efecto del acompañamiento tarda en aparecer.



Resultados observables

Del sistema transaccional, no de una encuesta de satisfacción.



Salvaguardas en ambos

Error y retrabajo se miden igual en A y en B.

Sin comparación diseñada, toda cifra de IA es una **anécdota bien presentada**.

Cuatro criterios para autorizar para **escalar**

Decisión de escalamiento: criterios propuestos, no umbrales normativos.

Escalar exige demostrar **valor, responsabilidad, personas y aprendizaje. Los cuatro, no tres.**

01 · VALOR Existe una mejora relevante frente a la línea base, con los costes completos considerados: tecnología, rediseño, formación y supervisión.	02 · RESPONSABILIDAD Cada decisión automatizada tiene límites escritos, ruta de escalamiento y un propietario con nombre, acceso y autoridad.
03 · PERSONAS Empleados y gerentes conocen las expectativas, disponen de apoyo y saben qué pasa con la capacidad liberada.	04 · APRENDIZAJE Los errores y los resultados alimentan cambios verificables del proceso. Existe evidencia de al menos un cambio hecho.

CRITERIOS PROPUESTOS · NO SON UMBRALES NORMATIVOS NI ESTÁNDARES VALIDADOS

Son mi lista de verificación para una decisión de comité, construida a partir de lo que la evidencia del módulo señala como condiciones del impacto. El marco regulatorio aplicable —EU AI Act, clasificación de riesgo, obligaciones de auditoría— se trata en M3 y puede imponer requisitos adicionales que estos cuatro no cubren.

La autorización evalúa el **sistema completo**, no solo el funcionamiento técnico.

Seis decisiones para el comité

Agenda conjunta para dirección, finanzas, personas y tecnología.

AI-first es una decisión de diseño empresarial respaldada por aprendizaje medible.

LO QUE HAY QUE DECIDIR



01 · Modelo operativo

Aprobar quién decide qué, con qué límites y qué presupuesto. Una página, seis filas, un dueño por fila.



02 · Nivel de delegación por proceso

Declarar en qué nivel está hoy cada proceso asistido y cuál es el nivel autorizado.



03 · Contrato con el empleado

Publicar qué cambia, cómo se usan los datos de uso y qué pasa con la capacidad liberada.



04 · Tablero de valor

Adoptar las cuatro capas con línea base medida antes del siguiente despliegue.



05 · Unidad de inversión

Cambiar el presupuesto de licencias a paquete de proceso, con tramos y criterio de cierre.



06 · Comparación diseñada

Elegir el proceso donde se corre la comparación A/B de paquetes este trimestre.

QUIÉN TIENE QUE ESTAR EN LA SALA

● Dirección general

Autoriza el cambio de unidad de inversión.

● Finanzas

Define tramos, criterio de cierre y coste total.

● Personas

Publica el contrato y ajusta la evaluación.

● Tecnología y arquitectura

Aporta niveles de delegación e inventario de agentes.

EL ENTREGABLE MÍNIMO DE LA SESIÓN

Una página por decisión con tres campos: qué se decidió, quién responde y en qué fecha se revisa. Si una decisión no puede escribirse así, no estaba madura y vuelve a la agenda siguiente con un responsable de prepararla. El objetivo no es cerrar las seis: es que ninguna quede sin dueño. Las seis decisiones son construcción propia a partir de los seis bullets del M2 del temario.

Salga de la sesión con **seis nombres y seis fechas**, no con seis intenciones.

Cuatro tensiones sin **respuesta**

Preguntas para la discusión ejecutiva, no conclusiones cerradas.

Una organización AI-first hace explícitos sus compromisos en lugar de esconderlos tras la tecnología.

01 - VELOCIDAD CONTRA REDISEÑO

¿Cómo acelerar la adopción sin aumentar la inseguridad sobre el rediseño del trabajo? El 65 % teme quedarse atrás y el 45 % ve más riesgo en cambiar.

02 - SIMPLIFICAR CONTRA SUPERVISAR

¿Cómo reducir capas de coordinación sin perder el criterio experto que hoy vive en ellas y la capacidad de detectar un error sistemático?

03 - APRENDIZAJE CONTRA RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cómo financiar aprendizaje en pilotos que todavía no demuestran valor, sin convertir el presupuesto de IA en un gasto sin criterio de cierre?

04 - MEDIR CONTRA CONFIAR

¿Cómo medir el uso sin desincentivar la transparencia sobre errores y límites? Si la telemetría evalúa desempeño, nadie reporta un fallo.

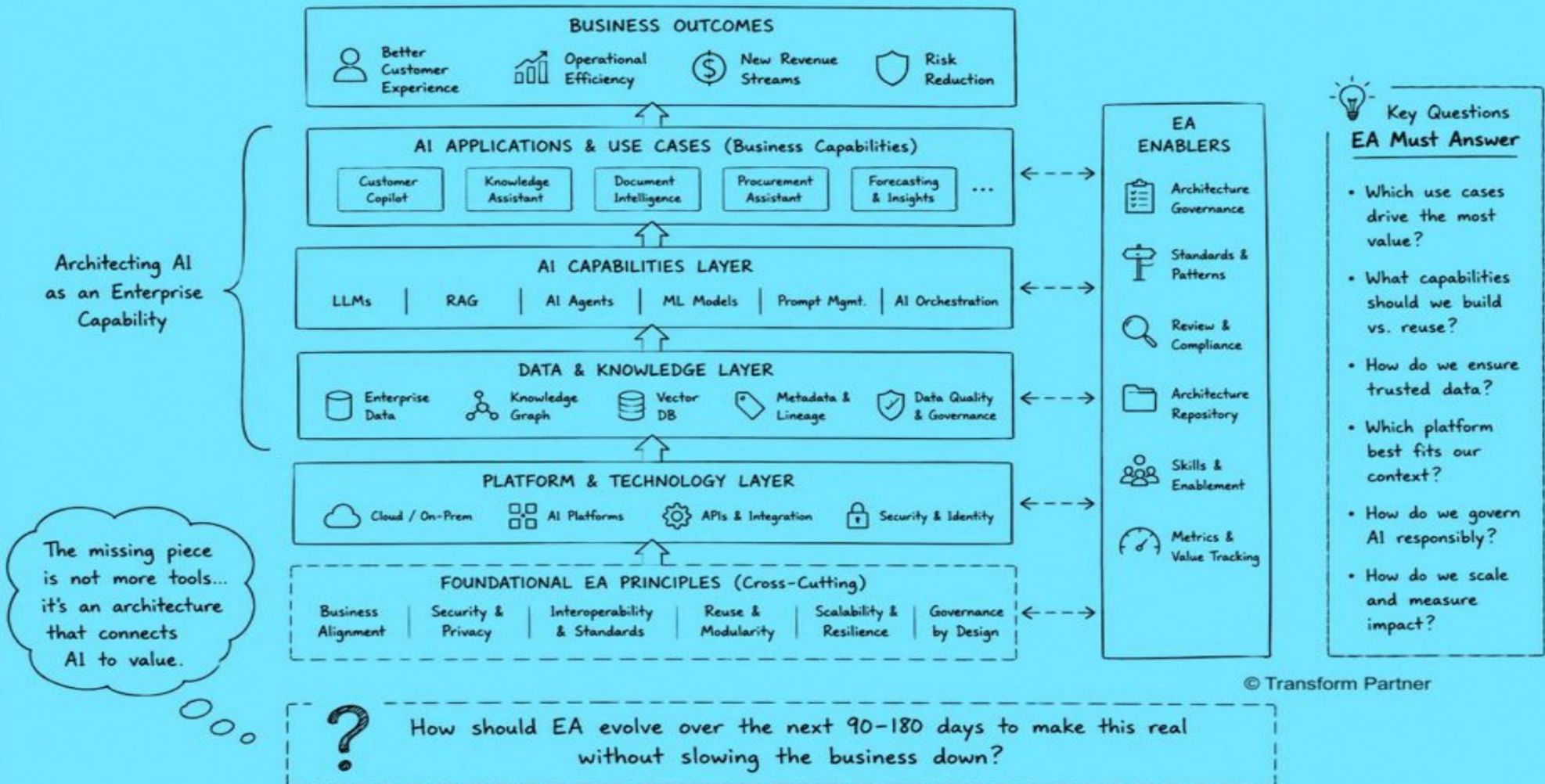
CÓMO USAR ESTA LÁMINA

Elija una tensión, pida una posición concreta por mesa y anote el compromiso que cada una acepta. No busque consenso: busque que la organización sepa cuál es su posición y quién la decidió.

Estas cuatro se **gestionan**, no se resuelven con una herramienta.

Gobierno Ejecutivo de IA y Sistemas Agenticos

EA ENABLED AI - AN ENTERPRISE ARCHITECTURE OVERVIEW



LOS 15 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA DE IA

Catálogo normativo AIEA-TK-03 · reglas que rigen toda decisión de arquitectura de IA.

TOGAF 10: un principio es una regla perdurable, no una buena práctica. Estos 15 bloquean el atajo que después se paga en el rediseño.

GOBIERNO · 5 PRINCIPIOS



G1 · Rendición de cuentas humana

Dueño con nombre y responsabilidad legal. Un algoritmo no se puede despedir ni citar a juicio.



G2 · Gobierno proporcional al riesgo

La intensidad del control la fija el nivel de riesgo, no la tecnología usada.



G3 · Explicabilidad proporcional

A mayor impacto sobre la persona, mayor obligación de explicar la decisión.



G4 · Gobierno continuo

Monitoreo post-despliegue y recertificación, no un checklist de una sola vez.



G5 · Auditoría independiente

Sesgo y red teaming revisados por alguien ajeno al equipo que construyó.

DISEÑO · 5 PRINCIPIOS



D1 · Independencia del modelo

La lógica de negocio nunca importa el SDK del proveedor: todo pasa por el gateway.



D2 · Generación anclada

Respuesta factual anclada en dato verificado y con cita. Sin fuente, no se afirma.



D3 · Agencia mínima suficiente

El agente recibe solo los permisos que su objetivo exige. Menos radio de daño.



D4 · Preferencia por lo reversible

Lo irreversible exige aprobación humana. Un borrador se deshace; una transferencia no.



D5 · Soberanía del dato desde el día 1

Se diseña contra la jurisdicción más restrictiva. Retrofitear localización es carísimo.

OPERACIÓN · 5 PRINCIPIOS



O1 · Observabilidad desde el día 1

Sin telemetría de latencia, costo, exactitud y guardrails no hay tráfico productivo.



O2 · FinOps como infraestructura

Atribución de tokens, cuotas y topes en la plataforma, no en cada proyecto.



O3 · Ciclo de vida finito

Cada sistema nace con fecha de revisión y disparadores explícitos de retiro.



O4 · Degradación elegante

Si el proveedor cae, hay fallback y circuit breaker; nunca un error crudo al usuario.



O5 · Evaluación automatizada en CI/CD

Ningún cambio de prompt, modelo o código sale sin pasar el set dorado de regresión.

CUANDO DOS PRINCIPIOS CHOCAN

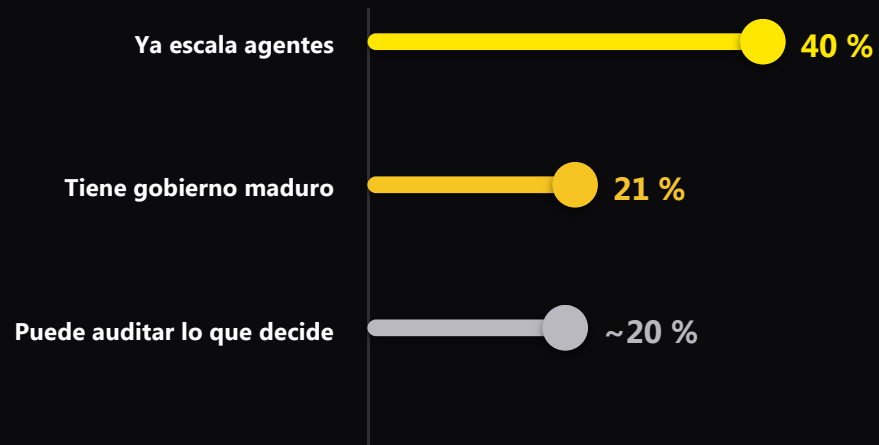
Prioridad 1 — Seguridad y soberanía [G1, D4, D5]: absoluta. Prioridad 2 — Fiabilidad técnica [D3, O1, O4]: manda sobre la velocidad de entrega. Prioridad 3 — Agilidad y costo [D1, O2, O5]: gobierna la implementación.

El orden es normativo: prioridad 3 nunca vence a prioridad 1. Si el gateway de D1 agrega 15 ms, D1 se mantiene — la latencia no es un principio.

Un principio es la regla que **gana la discusión** cuando el proyecto empuja por el atajo.

Tu agente ya **decide**. El gobierno **todavía no**.

M3 · Gobierno Ejecutivo de IA y Sistemas Agénticos



CÓMO LEER LA TERCERA BARRA

Es el complemento de «cerca de 80 % carece de límites de decisión, monitoreo en tiempo real o trazas de auditoría». Se presenta como ~20 %, no como cifra exacta.

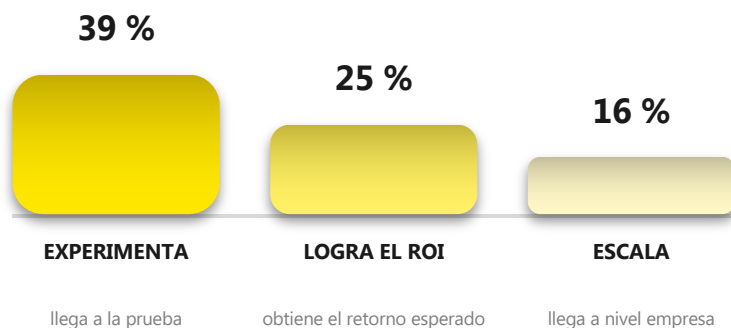
Deloitte · Rewiring the enterprise operating model for AI scale · abr 2026 · 3.235 líderes en 24 países.

Certificación 3 · IA y Datos como Ventaja Competitiva · Módulo 3 · Lite Thinking

LA BRECHA TIENE PRECIO

Qué se pierde entre experimentar y escalar, y cuánto cuesta no controlarlo.

DÓNDE SE CAE EL VALOR



23 PUNTOS DE CAÍDA

Entre experimentar y escalar se pierden 23 puntos. El ROI no es el último escalón: es un filtro que atraviesa las tres etapas.

LO QUE YA SE CANCELA Y LO QUE YA SE PAGA

>40 %

PROYECTOS AGÉNTICOS CANCELADOS

Antes de finalizar 2027 · Gartner, jun 2025

USD 670K

SOBRECOSTO DE LA IA EN LA SOMBRA

Añadido al costo promedio de una brecha

97 %

SIN CONTROLES DE ACCESO

Entre las organizaciones que reportaron brechas relacionadas con IA

AGENT WASHING

● La causa que nombra Gartner

Lo que se vende como agente y es un chatbot o un RPA rebautizado.

● Cómo se detecta

Pide la traza de decisiones: un RPA no la tiene.

LÍMITE DEL DATO

El embudo 39 / 25 / 16 es un consolidado de encuestas, no una medición con muestra única. Sirve como orden de magnitud y así hay que presentarlo.

La distancia entre adoptar y gobernar está medida, tiene tasa de cancelación y tiene un sobrecosto en dólares.

El riesgo no es que el agente se equivoque. Es que **nadie sepa que lo hizo.**

La norma **existe**. La que necesitas hoy, **no**.

Madurez de los tres planos del gobierno de IA · septiembre de 2026

NORMATIVA



NIST AI RMF 1.0 · NIST AI 600-1 · ISO/IEC 42001:2023 · ISO/IEC 42005:2025 · EU AI Act

ORGANIZACIONAL



Chief AI Officer · AI Portfolio · comité de riesgos — práctica difundida, sin estándar publicado

AGÉNTICA



Perfil agéntico del AI RMF [borrador CSA] · OWASP Agent Control Standard · OWASP Top 10 agéntico · AWS Agentic AI Lens

POR QUÉ LA TERCERA FILA ESTÁ EN 1

El perfil agéntico del AI RMF es un borrador de la Cloud Security Alliance, no de NIST. Los overlays de control de NIST para sistemas multiagente siguen en desarrollo.

Escala 0–5 del instructor · 5 = norma vigente y auditable por tercero · 2 = práctica difundida sin estándar · 1 = borrador o guía de proveedor.

Certificación 3 · IA y Datos como Ventaja Competitiva · Módulo 3 · Lite Thinking

TRES MARCOS, UN REPOSITORIO

Un repositorio de controles que responde a varios marcos a la vez.

LO QUE EXIGE EL MUNDO

Estándares globales que marcan la base.



NIST AI RMF 1.0 y 600-1

Marco voluntario de gestión de riesgo. Cuatro funciones: gobernar, mapear, medir y gestionar. El 600-1 añade el perfil de IA generativa.



ISO/IEC 42001:2023

Sistema de gestión de IA certificable. Cláusulas 4 a 10 más los controles del Anexo A. Es el único de los tres que se audita y se certifica.



EU AI Act, 2024

Obligación legal por nivel de riesgo: prohibido, alto riesgo, modelos de propósito general y deber de transparencia.

BUENAS PRÁCTICAS

CERTIFICACIÓN

OBLIGACIÓN LEGAL

UN CONTROL

Repositorio central de controles

Un control. Varios marcos. Misma evidencia.

Nadie puede sostener tres programas de cumplimiento en paralelo.
El control se escribe una vez y se mapea a cada marco que lo exige.

LO QUE EXIGE SU ENTORNO

Requisitos locales, sectoriales y de negocio.



Regulación local de datos

La ley de protección de datos personales del país donde opera ya aplica al sistema, exista o no una ley de IA.



Reguladores sectoriales

Financiero, salud, telecomunicaciones: cada uno puede exigir controles propios sobre el mismo sistema, con su propio calendario.



Contratos y proveedores

La obligación se traslada por cláusula: evidencia, derecho de auditoría y notificación de incidentes al proveedor del modelo.



CÓMO SE OPERA EN LA PRÁCTICA

El repositorio es una tabla, no una plataforma: control, dueño, evidencia y a qué cláusula responde en cada marco. Un "registro inmutable de entradas y salidas" cubre a la vez la función MEASURE del NIST, un control del Anexo A de ISO 42001 y la trazabilidad que el AI Act exige a los sistemas de alto riesgo. Sin esa tabla, cada auditoría se responde desde cero.

1

TRES MARCOS QUE SE SOLAPAN

NIST, ISO y el AI Act piden en gran medida la misma evidencia con distinto nombre.

2

UN REPOSITORIO DE CONTROLES

Cada control se define una vez y se mapea a la cláusula de cada marco.

3

MUCHOS DESTINOS

El mismo control responde a la ley local, al regulador sectorial y al cliente.

Diseña una arquitectura que **cumpla en todos los escenarios.**

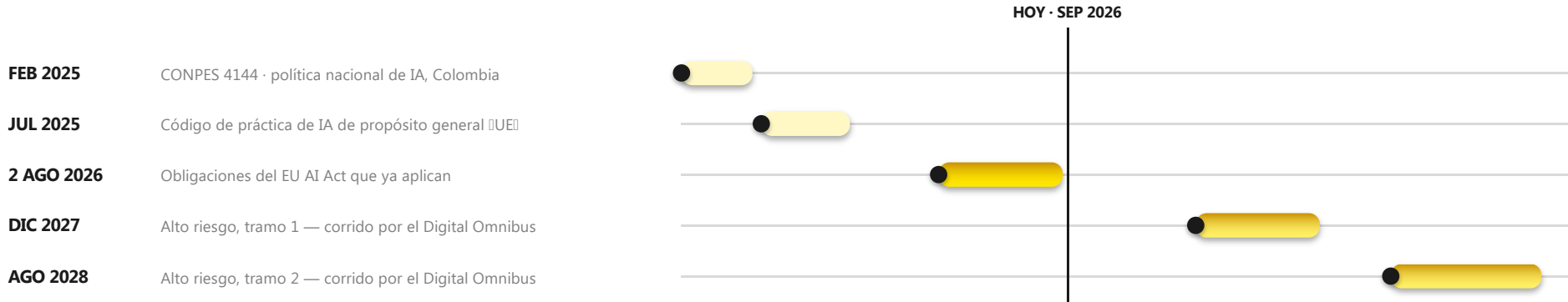
QUÉ OBLIGA, QUÉ CERTIFICA

Tres cosas distintas se confunden bajo la palabra cumplimiento.

Solo una obliga, solo una se certifica, y la tercera es la que ordena el trabajo interno.

OBLIGA · EU AI ACT	CERTIFICA · ISO/IEC 42001:2023	ORDENA · NIST AI RMF + AI 600-1	ALINEA · OCDE, UNESCO, CONPES
Clasificación por riesgo, fechas exigibles y sanciones. Es el único instrumento con multa.	El único sistema de gestión de IA certificable. Es la evidencia que pide auditoría.	Govern, Map, Measure, Manage contra el control interno. 12 categorías de riesgo GenAI.	Lenguaje común con el regulador regional. CONPES 4144, seis ejes, feb 2025.

CUÁNDO APLICA CADA COSA



LA HOLGURA QUE CASI NADIE USÓ

El Consejo y el Parlamento acordaron simplificar y correr las fechas de alto riesgo [may 2026]. Esa holgura es exactamente el tiempo para construir la evidencia de ISO/IEC 42001 sin apuro, no para posponer el trabajo.

Quien planeó contra el calendario original tiene 16 a 24 meses más: el tiempo para construir la evidencia.

LA MATRIZ DE AUTONOMÍA

Riesgo agéntico no se presupuesta. Permisos, funciones y autonomía sí.

La autonomía permitida baja a medida que sube el costo de deshacer la decisión.

	REVERSIBLE	COSTOSA DE REVERTIR	IRREVERSIBLE
EJECUTA SOLO	DISEÑO VÁLIDO	COMPUERTA	NO SE AUTORIZA
EJECUTA CON CONFIRMACIÓN	DISEÑO VÁLIDO	DISEÑO VÁLIDO	COMPUERTA
SUGIERE	DISEÑO VÁLIDO	DISEÑO VÁLIDO	DISEÑO VÁLIDO

LAS TRES PALANCAS

- Permisos**
A qué datos y sistemas accede el agente.
- Funciones**
Qué herramientas puede invocar por sí mismo.
- Autonomía**
Cuánto decide sin preguntarle a nadie.

LOS CUATRO CONTROLES QUE VUELVEN LA MATRIZ OPERACIÓN

Compuertas de despliegue · rollback automático · kill switch · runbook de intervención [AGENTOPS03, AWS 2026]. Complemento: guardrails en capas y disparadores de intervención humana [guía práctica de agentes, OpenAI].

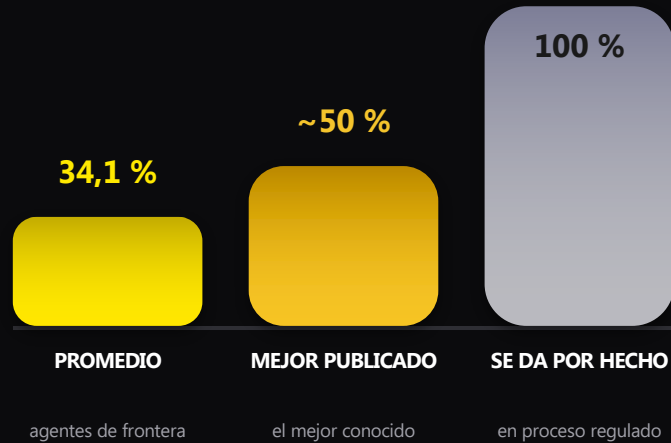
CONSTRUCCIÓN PROPIA

La matriz no está publicada. Se apoya en los niveles de autonomía y las cadenas de delegación del perfil agéntico del AI RMF [borrador de la Cloud Security Alliance, abr 2026].

Si nadie firma la celda, el agente no está gobernado.

Supervisar no es leer. Es poder **detener**.

Artículo 14 del EU AI Act · cuatro capacidades exigibles, no «un humano en el proceso»



- 1 Entender los límites del sistema**
Ficha de capacidades y límites por agente, versionada · vive en el registro de agentes.
- 2 Reconocer el sesgo de automatización**
Señal de confianza en la salida y fricción deliberada en decisiones de alto impacto.
- 3 Interpretar correctamente las salidas**
Trazas de razonamiento y fuentes citadas, no solo el resultado final.
- 4 Anular, ignorar o detener**
Kill switch alcanzable y probado, con rollback · es primitiva de plataforma, no proyecto.

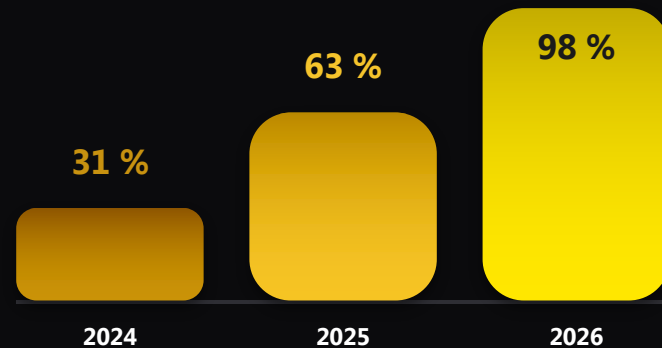
OfficeQA: documentos del Tesoro, 89.000 páginas, con el corpus entregado directamente al agente — es decir, sin el problema de búsqueda.

Certificación 3 · IA y Datos como Ventaja Competitiva · Módulo 3 · Lite Thinking

Sin traza no hay auditoría. Tampoco hay presupuesto.

Artículo 12 del EU AI Act · el registro de eventos es obligación legal, no buena práctica

EQUIPOS FINOPS QUE GESTIONAN GASTO DE IA



<20 %

DEL GASTO EN TOKENS

Es lo único que se vincula a un resultado financiero cuantificado. Cuatro de cada cinco dólares no se pueden atribuir.

MISMA INSTRUMENTACIÓN

El registro que exige el Artículo 12 es el mismo que permite atribuir gasto. Se vende al comité por cumplimiento y se cobra en FinOps.

Evaluación de impacto

1

ISO/IEC 42005:2025 · es el primer artefacto que pide un auditor, antes que cualquier log.

Registro e identificadores

2

Artículo 12 y Visibility into AI Agents [ACM FAccT 2024]: quién es el agente, qué hizo, cuándo y bajo qué permiso.

Instrumentación verificable

3

OWASP Agent Control Standard, sep 2026: inspeccionable y trazable por diseño, no un log añadido después.

La traza que pide el auditor y la traza que pide el CFO son la misma instrumentación: se financia una vez.

DÓNDE TERMINA M3 Y QUÉ NO TIENE NORMA

La frontera con M6 y M7, y los dos bullets del temario sin estándar publicado.

	M3 · ESTE MÓDULO	M6 · DATOS	M7 · PRODUCCIÓN
ALCANCE	Ejecutivo y organizacional	Gobierno del dato	Técnico y operativo
PRIVACIDAD	Obligación y responsable	Linaje y calidad	PII masking en runtime
AUDITORÍA	Evidencia ante tercero	Trazabilidad del dato	Explicabilidad del modelo
DECISIÓN TÍPICA	¿Quién autoriza este agente?	¿Qué dato puede tocar?	¿Con qué umbral se apaga?

Declarar el sesgo de fuente es parte del método: lo que no tiene norma se enseña como práctica, no como marco.

SIN ESTÁNDAR PUBLICADO



AI Portfolio

No tiene estándar. Lo mejor disponible son encuestas y analistas. Se enseña como práctica de cartera, no como marco.



Chief AI Officer

Definición formal únicamente en OMB M-25-21 [abr 2025], sector público federal de EE. UU. No hay estándar de rol para empresa privada.

POR QUÉ EL CARGO IMPORTA MÁS DE LO QUE PARECE

92 % percibe la arquitectura empresarial como función administrativa y solo 14 % como socio cercano del negocio: una brecha de 6,6x. Un Chief AI Officer o un arquitecto sin autoridad de decisión produce documentación, no gobierno. Para agentes esa distancia importa, porque las decisiones de diseño necesitan autoridad, no solo documentación.

Un rol sin autoridad de decisión produce documentación, no gobierno.

MAPA GLOBAL DE DIRECTRICES DE IA

Universidad de los Andes con el BID — base de datos V2.1, julio de 2026.

155 instrumentos de 33 países y organismos, codificados con 40 variables. No es teoría sobre cómo gobernar la IA: es lo que los gobiernos ya escribieron.

QUÉ CONTIENE

ALCANCE DE LA BASE



Instrumentos de orientación

Directrices, guías, políticas internas, protocolos, principios, manuales



Tres niveles de gobierno

Supranacional, nacional y subnacional, del Estado entero a una alcaldía



40 variables por instrumento

País, rama, entidad, vigencia, obligatoriedad, tecnología, fase del ciclo



Bilingüe y filtrable

Todo el registro en inglés y español, con filtros cruzados en el sitio

TIPO DE INSTRUMENTO · 155 REGISTROS

Directrices y guías · 99

Orientan sin crear obligación nueva

Política interna · 30

Regla vinculante puertas adentro

Principios · 9

Marcos éticos de alto nivel

Recomendaciones · 6

Sugerencias de un órgano de control

Herramientas · 4

Autoevaluación de impacto algorítmico

Estándares y cláusulas · 5

Transparencia y compra pública

CUÁNDO SE ESCRIBIERON

63 instrumentos arrancaron en 2025 y 36 en 2024: dos tercios de la base tiene menos de tres años.

LO QUE NO ES

No es un repositorio de leyes ni de casos de uso de IA. Son instrumentos de orientación: 84 de los 155 son obligatorios para quien los emite, 71 no obligan a nada.

147 siguen vigentes; 8 ya fueron derogados o reemplazados.

ACCESO Y CITA

Descarga libre en Excel desde el sitio del grupo Sistemas de Algoritmos Públicos.

Gutiérrez, J. D. & Hurtado, S. [2026]. Global Database of AI Guidelines in the Public Sector, V2.1. Universidad de los Andes.

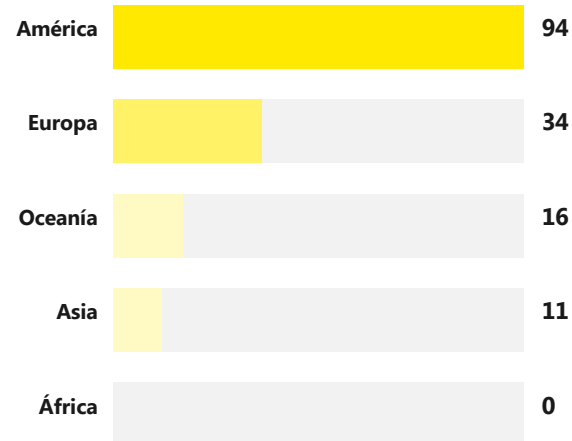
Antes de redactar una política de IA, revise **qué ya escribieron otros 155 gobiernos.**

QUIÉN ESCRIBE LAS REGLAS

Distribución de los 155 instrumentos por región, país y rama del poder público.

América concentra 94 de 155. África no aparece: cero instrumentos. La rama ejecutiva escribe 93; la judicial, 33.

INSTRUMENTOS POR CONTINENTE



EL DETALLE DE AMÉRICA

Sudamérica 54 · Norteamérica 38 · Centroamérica 1 · Caribe 1. La región produce más directrices de IA pública que Europa y Asia juntas.

TOP DE PAÍSES Y ORGANISMOS



EL HUECO DEL MAPA

África: 0 instrumentos. Tampoco hay Rusia, ni la mayor parte de Asia central y occidental. El mapa dice tanto por quién falta como por quién está.

QUIÉN LO EMITE

RAMA DEL PODER PÚBLICO

- **Ejecutiva · 93**
Gobiernos, ministerios, alcaldías
- **Judicial · 33**
Cortes y ministerios públicos
- **Órgano autónomo · 28**
Control, datos, competencia
- **Legislativa · 1**
Solo el Senado español

ÁMBITO GEOGRÁFICO

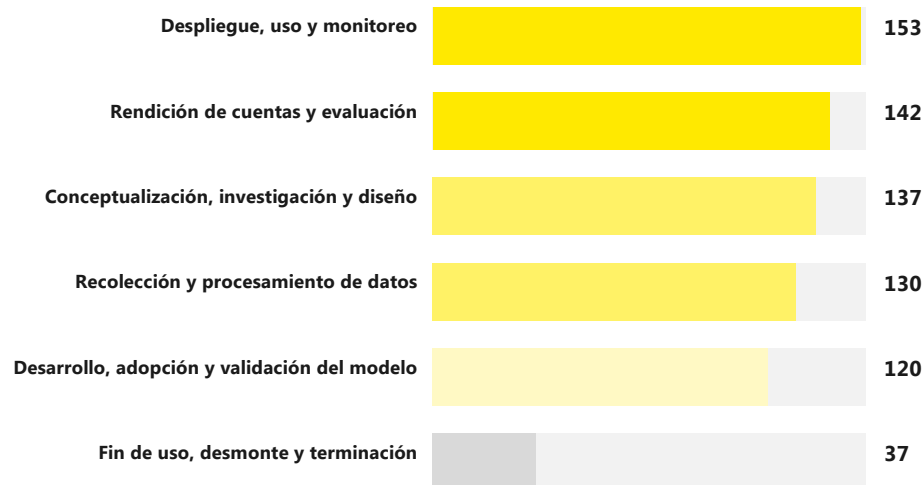
- **Nacional · 86**
Aplica a todo el aparato estatal
- **Subnacional · 57**
Provincia, ciudad o entidad única
- **Internacional · 12**
UE, Consejo de Europa, ASEAN

El referente para América Latina **no es Bruselas: es la región misma**, con 54 instrumentos en Sudamérica.

EL CICLO DE VIDA Y SU PUNTO CIEGO

Cobertura de los 155 instrumentos a lo largo de las seis fases de un sistema de IA.

CUÁNTOS INSTRUMENTOS CUBREN CADA FASE



CÓMO LEERLO

Cada instrumento se codifica fase por fase. Un mismo documento puede cubrir varias; por eso las cifras no suman 155. La caída en la última fase es la única ruptura del patrón.

153 instrumentos hablan del uso y 142 de la rendición de cuentas. Solo 37 dicen algo sobre apagar el sistema.

SOBRE QUÉ TECNOLOGÍA LEGISLAN

ALCANCE TECNOLÓGICO

- **IA en general** · 88
Definición amplia, vale para cualquier modelo
- **IA generativa** · 56
Escritos con ChatGPT y Copilot ya en la mesa
- **Decisiones automatizadas** · 9
Enfoque de derechos: Canadá, Países Bajos
- **Herramientas algorítmicas** · 2
Anteriores a la ola generativa

EL PUNTO CIEGO

118 de 155 instrumentos no dicen nada sobre el fin de vida del sistema: cuándo se retira un modelo, qué pasa con los datos que procesó, quién responde por las decisiones que ya tomó.

Es la fase donde vive el riesgo regulatorio y donde casi nadie escribió nada.

Si su política de IA no dice cómo se apaga un modelo, **repite el punto ciego de 118 gobiernos.**

Si no puedes responder estas siete, no tienes gobierno: tienes una **política escrita**.

1

¿Cuántos agentes hay corriendo hoy y quién firma cada uno?

2

¿Qué puede decidir cada agente sin preguntar, y en qué celda de la matriz está?

3

¿Quién puede consultar los datos que los alimentan, y cuándo fue la última auditoría de esos accesos?

4

¿Existe el kill switch y cuándo se probó por última vez?

5

¿Hay evaluación de impacto escrita para los agentes de alto riesgo?

6

¿Qué porcentaje del gasto en tokens puedes atribuir a un resultado de negocio?

7

¿Quién responde, con nombre, cuando un agente se equivoca frente a un cliente?

TAREA PARA LA SESIÓN SIGUIENTE

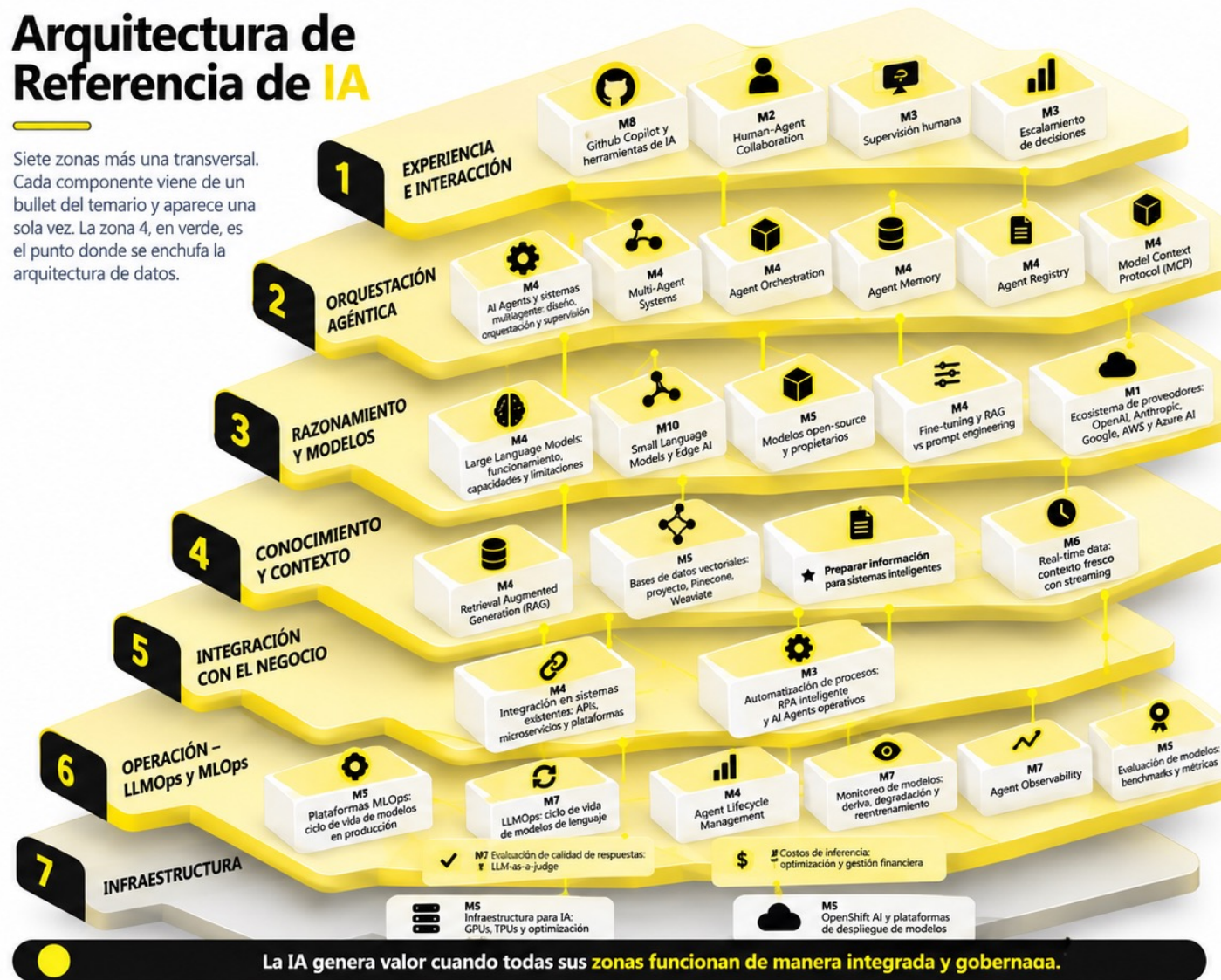
Respóndelas sobre tu propia organización y trae las que no pudiste responder. Esas son el diagnóstico real, no el autodiagnóstico de madurez.

La pregunta 3 enlaza con M6 y con el caso San Francisco · la pregunta 6 enlaza con M7 y M10.

Arquitecturas de IA y Agentes

Arquitectura de Referencia de IA

Siete zonas más una transversal. Cada componente viene de un bullet del temario y aparece una sola vez. La zona 4, en verde, es el punto donde se enchufa la arquitectura de datos.



CONFIANZA · TRANSVERSAL A TODAS LAS ZONAS

- M4 · Agent Security
- M7 · Seguridad en IA: prompt injection, jailbreaking y guardrails
- M7 · Privacidad y cumplimiento: PII masking y anonimización
- M3 · Trazabilidad de agentes
- M3 · Auditoría de agentes
- M7 · Auditoría y explicabilidad de modelos para entornos regulados
- M3 · Gobierno de agentes autónomos
- M3 · Compliance de sistemas autónomos
- M3 · AI Risk y AI Ethics
- M1 · Ética, regulación y uso responsable · EU AI Act
- Política de acceso y mínimo privilegio

Cómo leer esta arquitectura

El orden de las zonas es el de una cadena de valor. Cada zona consume lo que produce la anterior. La zona 4 es el punto donde se enchufa la arquitectura de datos.

El enfoque con datos es un solo punto. La zona 4 consume lo que produce la arquitectura de datos. Si el dato no está preparado y gobernado, la IA no funciona.

De la experimentación al valor. La Experiencia e Interacción habilita el uso, la Orquestación coordina, el Razonamiento genera, el Conocimiento aporta contexto, la Integración conecta con el negocio, la Operación asegura la continuidad y la Infraestructura lo soporta. La confianza atraviesa todo.

La IA genera valor cuando todas sus zonas funcionan de manera integrada y gobernada.

<https://languagebuilder.com/>

EL TOKEN ES LA UNIDAD DE TODO

Costo, latencia, contexto y capacidad se miden en la misma unidad.

<https://bbycroft.net/llm>

Un token $\approx$ 3–4 caracteres $\approx$ $\frac{3}{4}$ de palabra. 1.000 palabras $\approx$ 1.300 tokens. Todo lo que usted agregue al prompt lo paga y lo espera.

LA UNIDAD DE CUENTA



Token $\approx$ $\frac{3}{4}$ de palabra

3–4 caracteres. Un documento de 1.000 palabras $\approx$ 1.300 tokens.



Es la unidad de cobro

AWS Bedrock: USD 0,003 por cada 1.000 tokens de entrada.



Es la unidad de latencia

Más contexto entra = más tiempo de proceso y respuesta más cara.



Es el límite de memoria

Cuando el modelo «olvida», se agotó la ventana. No falló: se llenó.

LA VENTANA DE CONTEXTO · ENTRADA + SALIDA

2023 · GPT-3.5

8.000 tokens. Fragmentar, resumir y recuperar era obligatorio para casi cualquier documento.

2025 · Frontera

De 128.000 a 1.000.000 de tokens. Cabe un contrato completo o un juego de estados financieros.

Claude

Hasta 200.000 tokens $\approx$ 150.000 palabras en una sola interacción.

Gemini 1.5 Pro

Llegó a 1.000.000 de tokens $\approx$ 750.000 palabras.

QUÉ DECIDE ESTO EN SU DISEÑO

Cada decisión que suma tokens —prompt de sistema verboso, fragmentos recuperados grandes, historial de conversación retenido— cuesta dinero y suma latencia. El tamaño de la ventana decide si cabe un contrato completo en un prompt o si le toca fragmentar, resumir y recuperar. Es una restricción de arquitectura, no una sugerencia.

El token no es un detalle técnico: es un **driver de costo** que va en su modelo FinOps desde el día uno.

EL TRANSFORMER: MÁQUINAS DE CONTEXTO

«Attention Is All You Need» — Vaswani et al., Google Brain, NeurIPS 2017.

<https://poloclub.github.io/transformer-explainer/>

Procesa todos los tokens a la vez y calcula cuánta atención le presta cada uno a los demás. No consulta hechos: los genera.

QUÉ RESOLVIÓ EL PAPER



Antes: palabra por palabra, de izquierda a derecha

Lento, débil con dependencias largas e imposible de paralelizar sobre GPU.



Ahora: todos los tokens a la vez [self-attention]

Cada token calcula cuánta atención le presta a todos los demás, simultáneamente.



Por eso escala y por eso existe

Atención en paralelo = miles de GPU entrenando sobre billones de tokens.

QUÉ HABILITA LA ATENCIÓN

Pronombres

«she picked up the pen and threw it away»: «it» se refiere a «pen».

Largo alcance

Dependencias sostenidas a lo largo de cientos de páginas de texto.

Sentido por contexto

«bank» junto a «steep» es orilla; junto a «financial», institución.

NO HAY TABLA DE HECHOS QUE CONSULTAR

Un LLM guarda patrones estadísticos sobre qué token sigue a cuál, dado un contexto. Cuando la señal estadística es débil, genera algo plausible igual: eso es la alucinación. Y por la misma razón funciona RAG — no le agrega conocimiento al modelo, le cambia el contexto sobre el cual condiona lo que genera.

Diseña asumiendo un **motor de patrones**, no una base de datos de hechos.

ENTRENAR, AJUSTAR O ANCLAR

Tres cosas distintas que los proveedores mezclan en la misma frase.

Resuelven problemas diferentes, a costos diferentes y con implicaciones de gobierno diferentes. Elegir mal aquí es el error más caro de toda la fase.

	 PRE-ENTRENAMIENTO	 FINE-TUNING	 RAG
QUÉ ES	Crea el foundation model sobre billones de tokens de internet, libros, código y papers. Cientos de millones a más de mil millones de USD solo en cómputo. Meses.	Entrena más un modelo ya existente sobre un dataset del dominio. Con LoRA / QLoRA: una GPU de consumo, horas, cientos de USD.	No toca el modelo. Recupera los documentos relevantes y se los entrega como contexto junto con la pregunta, en cada consulta.
CUÁNDO USARLO	Nunca. Usted consume la API: no entrena un modelo frontera. Su conocimiento queda congelado en la fecha de corte.	Formato o estilo que el prompt no logra de forma confiable; vocabulario que el modelo base equivoca; bajar costo y latencia con un modelo pequeño experto.	Hechos específicos, información que cambia, conocimiento que debe estar vigente sin reentrenar nada. Es el patrón por defecto en la empresa.
GOBIERNO DE DATOS	Hereda sus datos, sus sesgos y la política del proveedor sobre usar sus prompts para seguir entrenando. Lea la letra pequeña.	Es obra derivada. Datos sensibles quedan embebidos en los pesos y la inversión de modelo puede extraerlos. Privacidad por diseño sobre el dataset.	Control de acceso sobre el repositorio, trazabilidad a documento fuente para auditoría, y datos sensibles on-premise usando una API hospedada.

Hechos específicos o cambiantes → **RAG**. Formato, estilo o vocabulario → **fine-tuning**. Nunca al revés.

¿Por qué alucina un LLM?

NIST la llama confabulación: información creíble, falsa y sin señal de duda.

El modelo genera el token más probable. A veces el más probable es el incorrecto, y nada en la salida lo advierte.

CAUSA RAÍZ



STACK DE MITIGACIÓN EMPRESARIAL



1. CAUSA

Falta señal, o sobra ruido

2. CONFABULACIÓN

Plausible y falso, sin aviso

3. MITIGACIÓN

Anclar, validar, revisar

Los LLM **generan**, no saben.
El **contexto** decide la salida.
Las fallas son **predecibles**.

LAS TRES COSAS QUE UN ARQUITECTO SOSTIENE AL SALIR DE ESTE CAPÍTULO



MOTOR DE PATRONES
TODA SALIDA SE VERIFICA SEGÚN EL RIESGO



CONTEXTO
EL PROMPT DE SISTEMA ES CONFIGURACIÓN



MODOS DE FALLA
INGENIERÍA, NO MISTERIO



A dynamic knowledge graph approach to distributed self-driving laboratories

Received: 14 July 2023

Accepted: 21 December 2023

Published online: 23 January 2024

Check for updates

Jiaru Bai¹, Sebastian Mosbach^{1,2}, Connor J. Taylor^{3,4,5}, Dogancan Karan⁶, Kok Fong Lee⁶, Simon D. Rihn^{1,3}, Jethro Akroyd^{1,3}, Alexei A. Lapkin^{1,2,4} & Markus Kraft^{1,2,6,7}✉

The ability to integrate resources and share knowledge across organisations empowers scientists to expedite the scientific discovery process. This is especially crucial in addressing emerging global challenges that require global solutions. In this work, we develop an architecture for distributed self-driving laboratories within The World Avatar project, which seeks to create an all-encompassing digital twin based on a dynamic knowledge graph. We employ ontologies to capture data and material flows in design-make-test-analyse cycles, utilising autonomous agents as executable knowledge components to carry out the experimentation workflow. Data provenance is recorded to ensure its findability, accessibility, interoperability, and reusability. We demonstrate the practical application of our framework by linking two robots in Cambridge and Singapore for a collaborative closed-loop optimisation for a pharmaceutically-relevant aldol condensation reaction in real-time. The knowledge graph autonomously evolves toward the scientist's research goals, with the two robots effectively generating a Pareto front for cost-yield optimisation in three days.

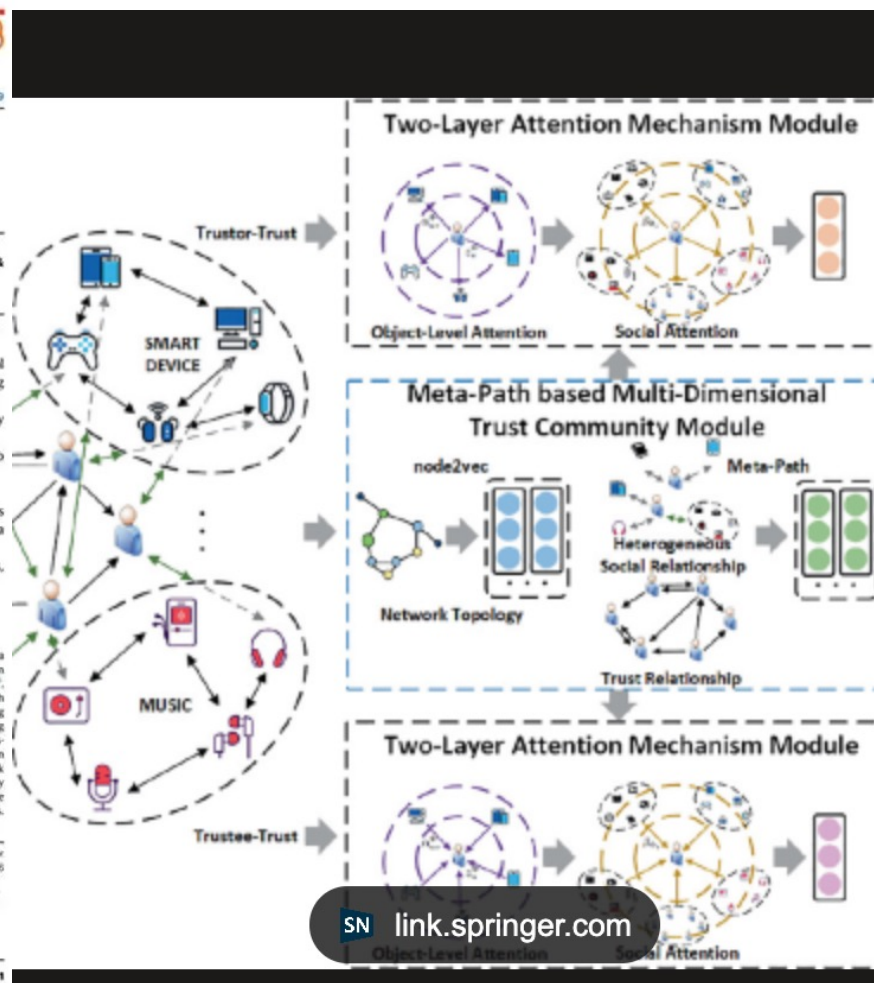
The concept of laboratory automation, recently reinterpreted as self-driving laboratories (SDLs)^{1,2}, has been in existence since the 1960s, when ref. 3 introduced the first automated chemistry hardware. Since then, SDLs have gained widespread adoption in chemistry^{4,5}, materials science^{6,7}, biotechnology^{8,9} and robotics¹⁰, resulting in accelerated scientific discovery and societal development. However, the implementation of SDLs can be challenging and typically requires a highly specialised team of researchers with expertise in chemistry, engineering, and computer science. Consequently, studies are often conducted by large research groups within a single organisation. Even in cases where collaborations occur between research groups, the SDL is usually centralised within the same laboratory.

In response to the pressing global challenges of today, there is a growing consensus within the scientific community that a paradigm shift towards a globally collaborative research network is necessary^{11,12}. This shift requires decentralising SDLs to integrate different research groups to contribute their expertise towards solving emerging problems¹³. Such decentralisation holds great potential in supporting various tasks ranging from automating the characterisation of epitaxial uncertainty in experimental research¹⁴ to advancing human exploration in deep space¹⁵. Achieving this vision is not an easy task and entails three major challenges. The first challenge is efficiently orchestrating heterogeneous resources¹⁶, which includes hardware from different vendors and diverse computing environments.

¹Department of Chemical Engineering and Biotechnology, University of Cambridge, Philippa Fawcett Drive, Cambridge CB3 0AS, UK. ²Cambridge Centre for Advanced Research and Education in Singapore (CARES), 1 Create Way, CREATE Tower, #05-05, Singapore 138602, Singapore. ³Astex Pharmaceuticals, 436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge CB4 0DT, UK. ⁴Department of Chemical Engineering, University of Cambridge, Lensfield Road, Cambridge CB2 3RA, UK. ⁵Department of Chemical and Biomedical Engineering, Nanyang Technological University, 146959, Singapore. ⁶The Alan Turing Institute, 100 Brookings Drive, Singapore 117602, UK. ⁷Present address: ⁸Department of Chemical Engineering, University of Cambridge, 100 Brookings Drive, Singapore 117602, UK. ✉e-mail: m.kraft@cam.ac.uk

researchgate.net

link.springer.com



EL CONTEXTO COMPARTIDO NO ES UN VECTOR STORE

M4 · Arquitecturas de IA y sistemas agénticos — Bai et al., Nature Communications, 2024

Dos laboratorios autónomos en continentes distintos se coordinaron sobre un grafo de conocimiento, no sobre un índice.

DOS FORMAS DE DARLE CONTEXTO A UN SISTEMA MULTIAGENTE

	 RAG sobre documentos	 Grafo de conocimiento dinámico
Qué representa	Fragmentos de texto y su cercanía semántica al prompt.	Entidades del mundo real —equipos, reactivos, experimentos— y las relaciones entre ellas.
Cómo entra el dato nuevo	Se re-indexa el corpus. El índice no sabe qué cambió ni de dónde vino.	Cada resultado entra ligado a la derivación que lo produjo y alimenta la siguiente iteración.
Qué garantiza	Relevancia probable. Dos agentes pueden recuperar contextos distintos del mismo hecho.	Procedencia. Se puede preguntar qué experimento de un lab informó el diseño del otro.
Dónde se rompe	Coordinación: no hay estado compartido sobre el que dos agentes puedan acordar.	Volumen: degrada ante corpus grandes. Mitigación propuesta: OBDA sobre bases relacionales.

CÓMO LO IMPLEMENTARON

EL CASO — DOS LABORATORIOS, UN SOLO GRAFO

-  **Ontologías como lenguaje común**
OntoReaction, OntoDoE, OntoLab, OntoVapourtec y OntoHPLC sobre OntoCAPE y OntoAgent.
-  **Derived information framework**
Nativo al grafo: gestiona el ciclo iterativo y conserva la procedencia de cada dato.
-  **Agentes asíncronos**
Plantilla común; cada uno vigila su tarea y escribe en el grafo sin bloquear a los demás.
-  **Ciclo cerrado entre continentes**
Design–Make–Test–Analyse en Cambridge y Singapur; Pareto costo vs. rendimiento con TSEMO.
-  **Resultado medido**
65 experimentos en 3 días · 93% de rendimiento máximo · 258,2 g/[L·h] de productividad.

EL LÍMITE QUE LOS AUTORES DECLARAN

Un HPLC reportó un punto con más de 3500% de rendimiento: los agentes lo clasificaron como anómalo y lo excluyeron del siguiente diseño, pero el control de calidad automatizado queda como problema abierto y los autores piden una estrategia human-in-the-loop. Mismo patrón con la escala: el grafo degrada ante volúmenes grandes y proponen acceso a datos basado en ontologías [OBDA] sobre bases relacionales.

Si tus agentes deciden sobre el mundo real, su contexto compartido es un **modelo del dominio**, no un **índice de similitud**.

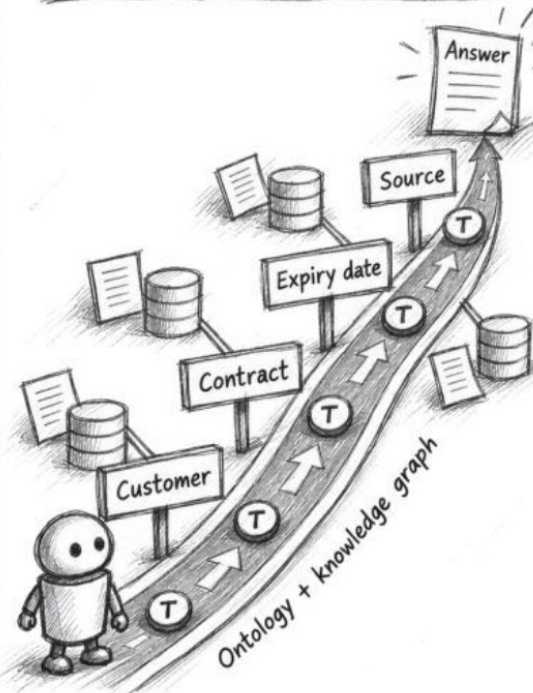
Ontologies Can Save You Tokens

“Which contracts expire next month?”

Rediscovering the meaning



Following shared meaning



Less rediscovery. Fewer tokens.

T = tokens spent

Construyendo una Ontología Empresarial

Un camino simple y paso a paso, desde la comprensión del negocio hasta un impacto real.

Los mismos datos.
Más significado.
Mejores decisiones.



LOS MISMOS DATOS. **MÁS SIGNIFICADO.** MEJORES DECISIONES.

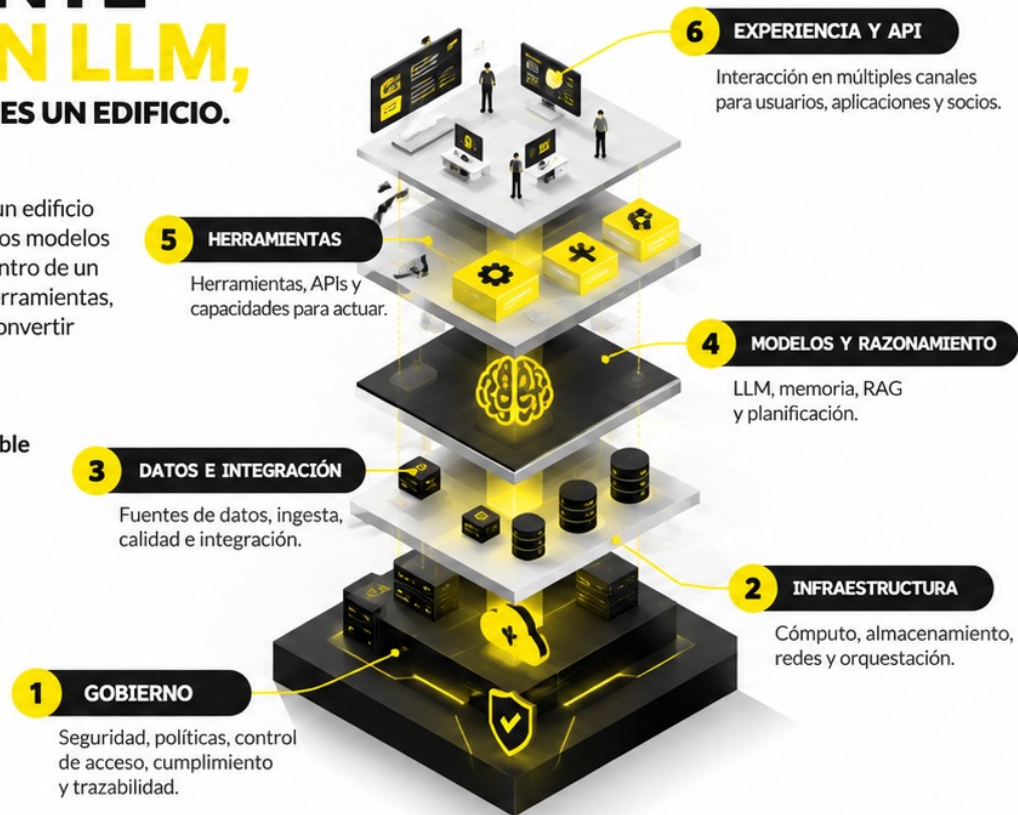
DEL ENTENDIMIENTO
AL IMPACTO

ARQUITECTURA DE IA AGÉNTICA

UN AGENTE NO ES UN LLM, CON HERRAMIENTAS ES UN EDIFICIO.

Un agente de IA funciona como un edificio donde cada piso cumple un rol. Los modelos (LLM) son solo una habitación dentro de un ecosistema que integra datos, herramientas, APIs, procesos y gobierno para convertir intenciones en acciones de valor.

El gobierno no es un piso más, es la estructura que lo hace posible y sostenible.



Si falta un piso, el piloto **no llega a producción**.

DE LA INTENCIÓN
A RESULTADOS REALES

LO QUE CRUZA TODO



ORQUESTACIÓN

Enrutamiento, planificación, estado y traspaso entre agentes.



MEMORIA Y RAG

Contexto, conocimiento anclado y citas verificables.



HERRAMIENTAS

Tool calling, APIs, validación y permisos de la acción.



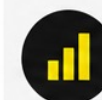
HUMANO EN EL BUCLE

Aprobación, escalamiento y retroalimentación.



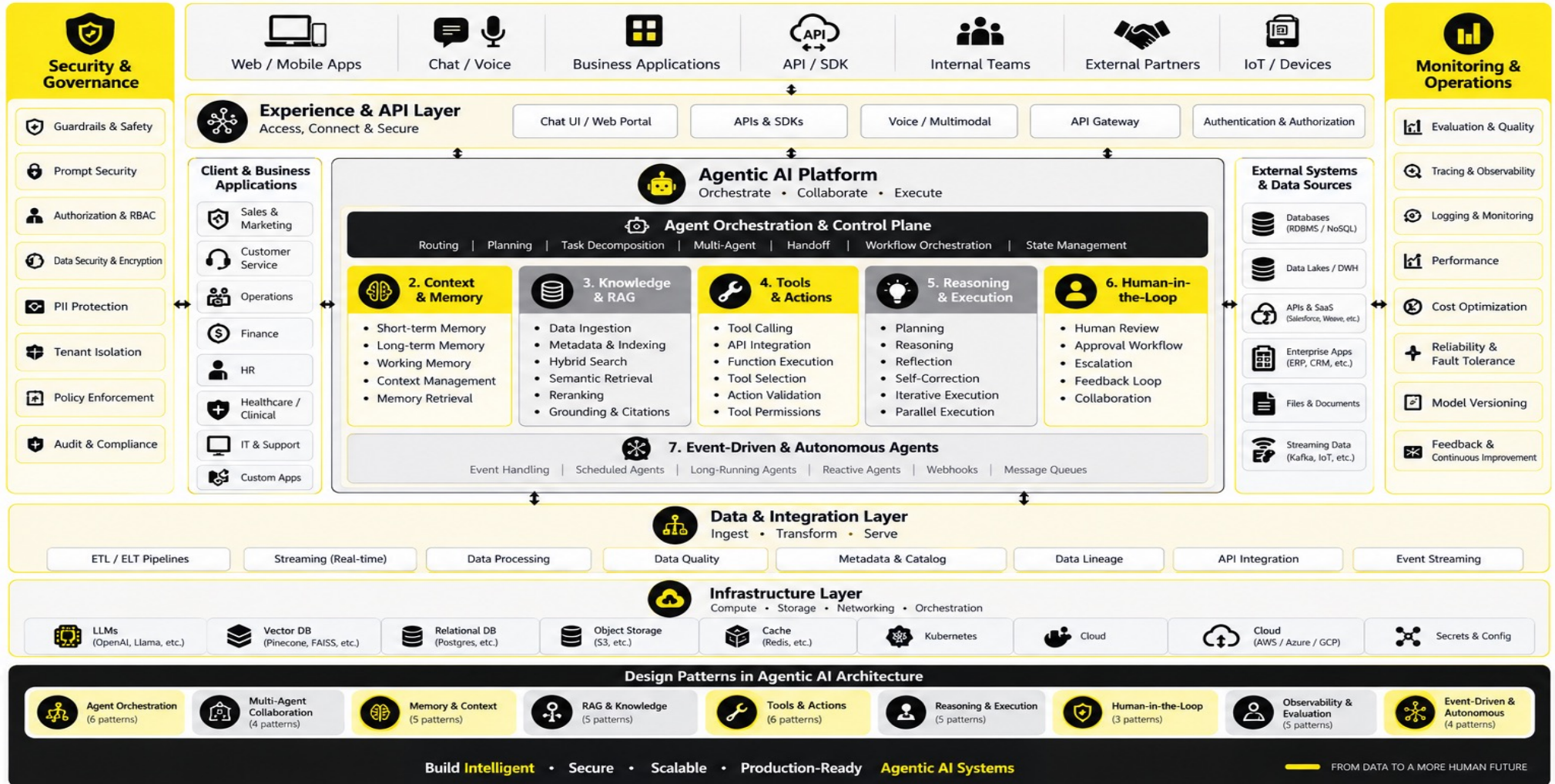
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Guardrails, autorización, PII, auditoría y trazabilidad.



MONITOREO Y OPERACIÓN

Evaluación, trazas, confiabilidad y costo por tarea.



ARQUITECTURA AGÉNTICA EMPRESARIAL

M4 · Arquitectura de referencia de extremo a extremo, de la intención a la acción.

Un LLM con herramientas no es un sistema agéntico. Lo empresarial son las dos columnas —gobierno y operación— que atraviesan todas las capas.



LÍMITE: arquitectura de referencia de proveedor [LearnGentIX, LinkedIn 2026], no un estándar. La traducción, los agrupadores en español y la lectura de gobierno y operación como columnas transversales son del instructor.

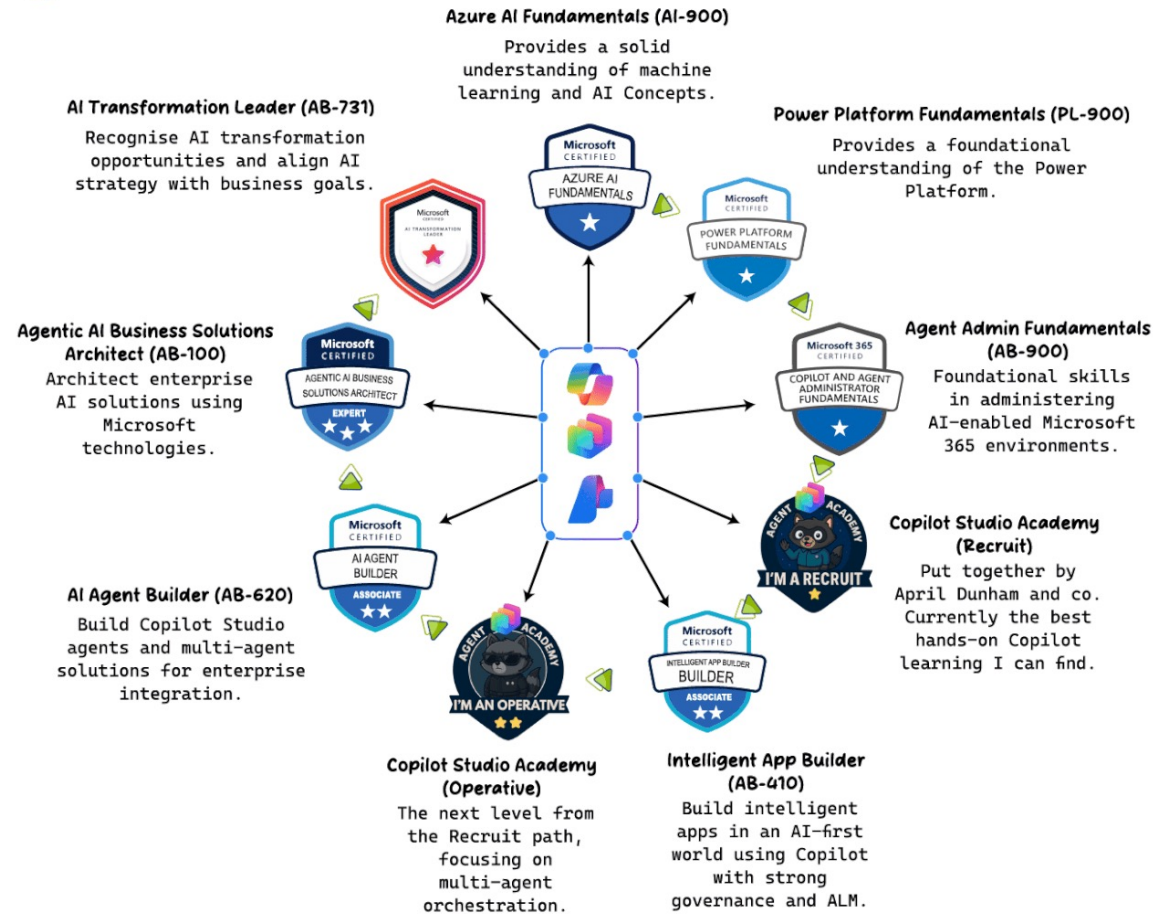
De la intención a la acción: **gobernada**, **observable** y **reversible**.

AGENT EXPERT CERTIFICATION ROADMAP



Aiswarya Venkitesh

DONT FORGET TO SAVE



<https://poloclub.github.io/cnn-explainer/>

METODOLOGÍA CRISP-DM

DE UNA PREGUNTA A UNA DECISIÓN.

UN CICLO PARA CONVERTIR DATOS EN VALOR REAL.

CRISP-DM es una metodología estándar y práctica para desarrollar proyectos de analítica e inteligencia artificial, guiando el proceso desde la comprensión del negocio hasta el despliegue de soluciones en el mundo real, mediante ciclos de retroalimentación.

No es un proceso lineal, es un aprendizaje continuo.



QUÉ HAY EN CADA ESTACIÓN



EL NEGOCIO MANDA

No empieces preguntando qué modelo usar. Empieza preguntando qué problema resolver.



LOS DATOS DECIDEN LO POSIBLE

Un buen algoritmo no compensa datos incorrectos, insuficientes o irrelevantes.



EL MODELO ES SOLO UNA ESTACIÓN

El Machine Learning es una parte del proceso, no el proceso completo.



SI ALGO FALLA, SE REGRESA

CRISP-DM funciona mediante ciclos de aprendizaje y retroalimentación.



Un buen modelo no es el que mejor predice. Es el que ayuda a resolver correctamente el problema para el que fue creado.

LT | Tech

REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES (CNN)

¿QUÉ ES UNA CNN?

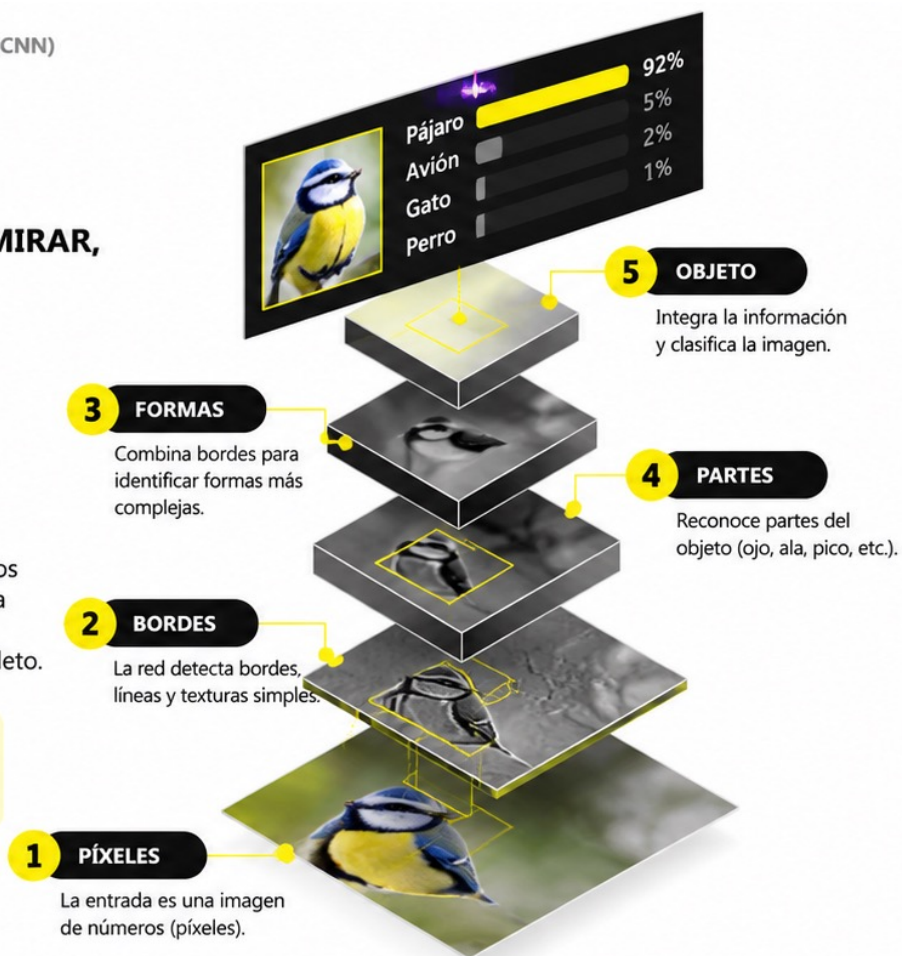
UNA RED QUE APRENDE A MIRAR, CAPA POR CAPA.

Una CNN es un tipo de red neuronal especializada en imágenes. Aprende a reconocer patrones visuales de forma automática, sin reglas escritas a mano.

Entrenamos la red con miles de fotos etiquetadas y ella ajusta sus propios filtros hasta acertar. Lo que aprende se organiza en capas: primero bordes, luego formas, después partes y, al final, el objeto completo.



La misma arquitectura sirve para otros datos con estructura de rejilla (vídeo, datos espaciales, etc.).



EL VOCABULARIO MÍNIMO



TENSOR

La imagen es números. Una foto a color son tres rejillas apiladas: rojo, verde y azul (alto × ancho × canales).



NEURONA

Una función que recibe varios números y devuelve uno solo, con una activación (p. ej. ReLU).



CAPA

Muchas neuronas aplicando la misma operación (convolución) sobre la misma entrada.



KERNEL Y BIAS

El kernel es el filtro (pesos) que detecta patrones. El bias ajusta el resultado.



ENTRENAMIENTO

La red ve miles de fotos etiquetadas y ajusta automáticamente sus filtros para reducir el error.



SALIDA

Un puntaje por clase, convertido en probabilidades que suman 100%.



Nadie le programa qué es un pico. Lo descubre sola.

DE PÍXELES A SIGNIFICADO
CON DATOS Y CÓMPUTO

LT | Tech

REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES (CNN)

CÓMO FUNCIONA, DE PÍXELES A PROBABILIDAD EN 6 PASOS.

Una imagen entra a la red y pasa por una serie de transformaciones que extraen patrones cada vez más complejos. Al final, la red entrega una probabilidad para cada clase.

Es como una línea de montaje: cada estación transforma lo que recibe y se lo pasa a la siguiente, aprendiendo automáticamente qué características son relevantes.

LAS TRES IDEAS CLAVE



Convolución detecta patrones

Un filtro de 3×3 recorre la imagen y marca dónde aparece un patrón.



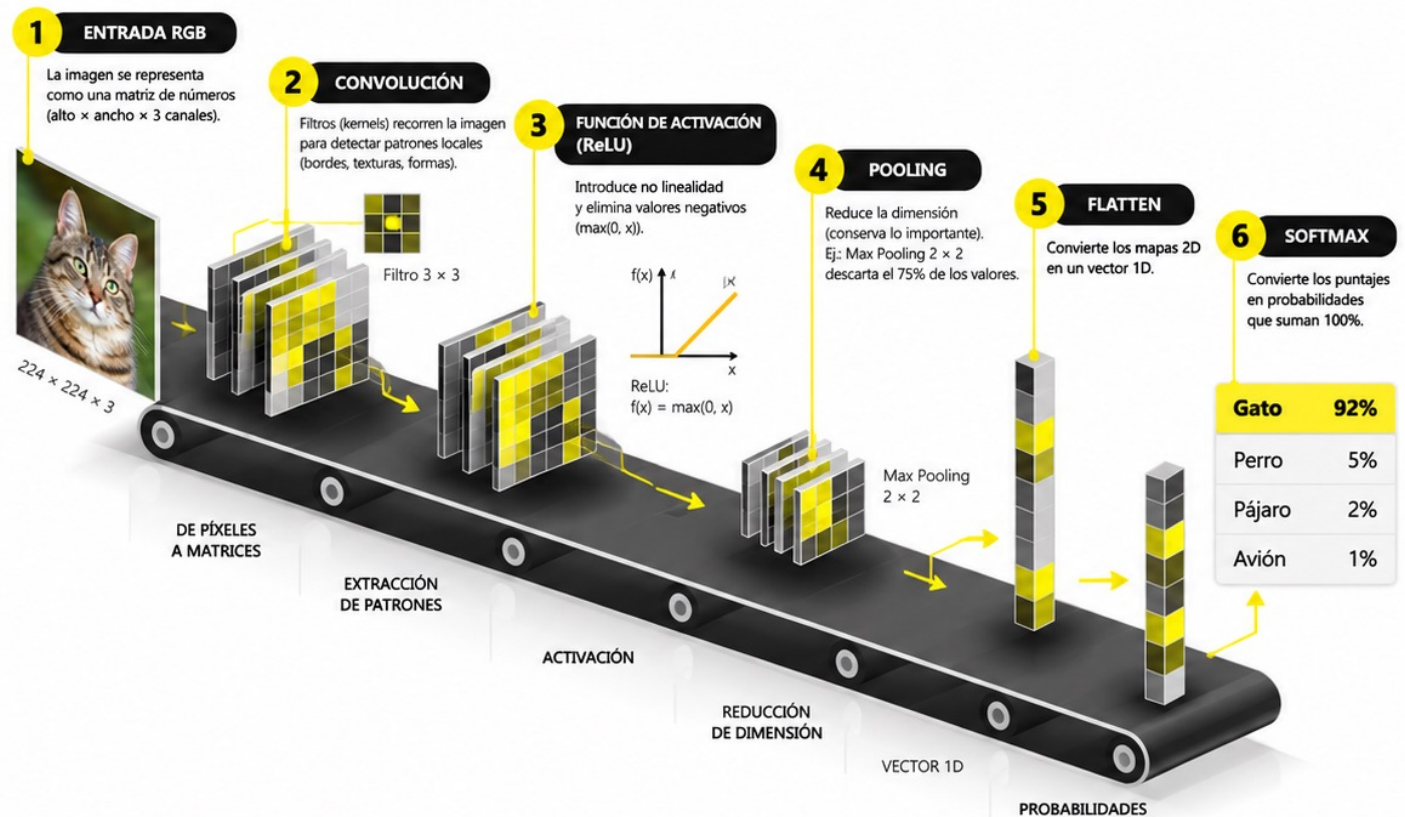
La red es no lineal

Con ReLU, las capas se combinan para aprender formas cada vez más complejas.



Pooling generaliza

Reduce el tamaño y hace el modelo más robusto, conservando lo importante.



Convolución busca el patrón. Pooling se queda con lo que importa.

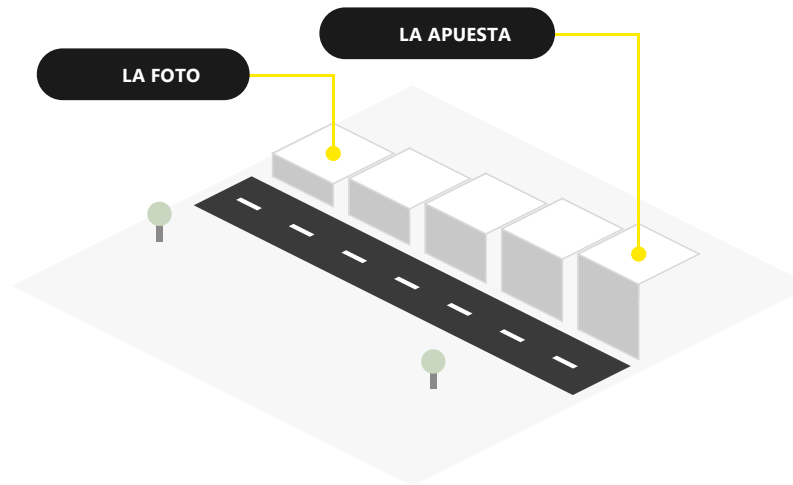
MISMAS IMÁGENES.
MEJORES DECISIONES.

LT | Tech

UN MODELO DE IA NO ENTIENDE.

RECONOCE PATRONES QUE YA VIO ANTES.

Imagina una línea de ensamblaje. Entra una foto por un extremo y sale una respuesta por el otro. En cada estación hay una máquina simple que busca una sola cosa: un borde, una mancha, una forma. Ninguna sabe qué está mirando. Juntas, aciertan.



Nada de esto es magia: es una **cadena de detectores** entrenada con ejemplos.

QUÉ HAY EN CADA ESTACIÓN



LA FOTO SON NÚMEROS

Cada píxel es un valor, nada más



CADA UNA BUSCA UNA COSA

Un borde, una textura, una forma



LO SIMPLE SE COMBINA

De bordes a formas reconocibles



SALE UN PORCENTAJE

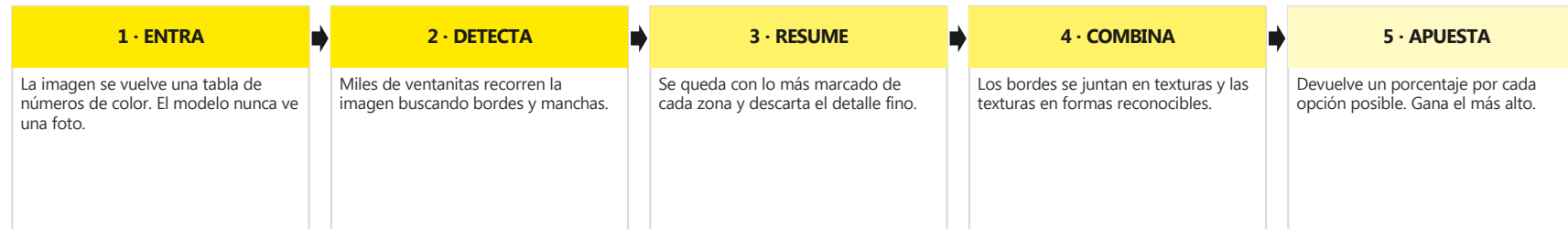
Una probabilidad por cada opción

DE PÍXELES A DECISIÓN

Las cinco cosas que ocurren dentro del modelo, sin una sola fórmula.

El modelo no sabe qué mira. Mide coincidencias con lo que ya vio y devuelve la opción más probable.

LO QUE PASA CON UNA SOLA IMAGEN



Y CÓMO APRENDIÓ A HACER ESO

Al principio responde al azar. Se le muestra un ejemplo, se mide cuánto se equivocó y se corrige un poquito cada detector. Se repite con el siguiente ejemplo, y con los miles que siguen, varias vueltas completas. Eso es todo el entrenamiento: no hay reglas escritas por un experto, hay corrección acumulada.

LO QUE ESTO NO ES

El modelo no razona, no explica su respuesta y no sabe cuándo está fuera de su terreno. Ante un caso que nunca vio contesta con la misma seguridad que ante uno conocido: siempre devuelve el porcentaje más alto de las opciones que le enseñaron, aunque la respuesta correcta no esté entre ellas. Esa confianza sin fundamento es el riesgo central de todo el tema, y no se arregla con más datos.

El modelo no entiende. **Acierta** porque vio suficientes ejemplos.

<https://teachablemachine.withgoogle.com/>

<https://electric.ax/streams/>

El piloto de IA que sí sirve

El modelo es la parte fácil. Lo que decide el resultado está alrededor.

Sin datos representativos, sin métrica de negocio y sin dueño, no es un piloto: es una demo que caduca.

Lo que hay que poner



El modelo es el 10%. El resto es **datos y operación**



Lo que devuelve



1. LO QUE PONES

Datos, métrica y dueño

2. EL PILOTO

Modelo en manos del negocio

3. LO QUE OBTIENES

Decisión y aprendizaje reusable

EL CASO, CON NÚMEROS MEDIDOS

Clasificación de leucemia en cuatro clases, montada y corrida en un portátil sin GPU.

Todo el caso entrena y se evalúa en 40 minutos de CPU y 900 MB de memoria. Sin GPU, sin nube, sin presupuesto.

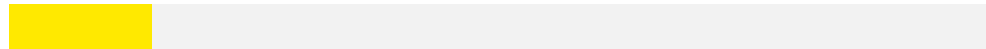
EL AMBIENTE REAL

LA MÁQUINA	EL DATASET	LA CORRIDA COMPLETA	LA MEMORIA
8 núcleos y 7 GB de RAM. Sin GPU. Un portátil corriente.	3.266 imágenes en 4 clases. 2.284 de ellas para entrenar.	40 minutos para entrenar y evaluar los dos modelos.	900 MB de pico. El 13% de la RAM de la máquina.

SEGUNDOS POR ÉPOCA, CRONOMETRADOS

CNN propia

19 millones de parámetros, todos entrenables



18 s

unos 5 min en 15 épocas

VGG16 · fase 1

Modelo base congelado, solo se entrena la cabeza



88 s

unos 22 min en 15 épocas

VGG16 · fase 2

Fine-tuning: se descongela el último bloque



126 s

unos 11 min en 5 épocas

LO QUE ESTOS NÚMEROS NO DICEN

Las cifras de verificación del ambiente, 77,9% con la CNN y 87,3% con VGG16, salen de una sola época: confirman que el aprendizaje arranca, no son el resultado del caso. Y los 40 minutos valen para estas 3.266 imágenes ya reducidas a 180 píxeles. Con los originales, de hasta 2560 por 1920, el tiempo lo dominaba decodificar el JPEG, no entrenar el modelo.

Sin GPU, sin nube, sin presupuesto: **40 minutos** en un portátil.

EL CÓDIGO DECÍA UNA COSA

Lo que apareció al revisar un caso real antes de portarlo. Ninguno dispara una alarma.

El modelo entrenaba bien. Lo que estaba roto era todo lo que venía después, y ninguna métrica lo mostraba.

CUATRO HALLAZGOS DE UNA REVISIÓN DE UN PAR DE HORAS

DECÍA 2 CLASES, TENÍA 4

El generador de datos estaba configurado en modo binario mientras el modelo entrenaba con cuatro categorías. Convivieron sin quejarse.

DECÍA FINE-TUNING, NO LO HACÍA

La sección se titulaba fine-tuning, pero el modelo base quedaba congelado de principio a fin. Nunca se ajustó nada.

LEÍA MAL SU PROPIO RESULTADO

La función de predicción tomaba la probabilidad de una sola clase y llamaba sano a todo lo demás. Sobre cuatro clases, eso no significa nada.

CELDAS MUERTAS SIN BORRAR

Seis celdas marcadas por el propio autor como redundantes o confusas, listas para que alguien las ejecutara por error.

LO QUE SÍ ESTABA BIEN, Y POR ESO ENGAÑA

El entrenamiento funcionaba, el cálculo de la métrica era correcto y el resultado se veía razonable. Un tablero de seguimiento habría mostrado verde en todo. Los cuatro hallazgos de arriba están en las capas que ningún indicador mira: la configuración, el título de una sección y la función que traduce la salida a una decisión.

POR QUÉ ESTO IMPORTA EN UN COMITÉ, NO EN UN EQUIPO TÉCNICO

El tercer hallazgo es el que debe preocuparles. El modelo devolvía cuatro probabilidades y el código que las traducía a una decisión leía solo una y decidía mal. Si ese sistema hubiera llegado a producción, la métrica de acierto habría seguido reportando bien mientras las decisiones salían equivocadas. El error no estaba en la IA: estaba en las veinte líneas que convierten su salida en una acción, que es justo el trozo que nadie audita.

El modelo funcionaba. Lo que lo rodeaba, no.

LO QUE DEBE PREGUNTAR UN CIO

Cinco preguntas antes de firmar un piloto. Ninguna es técnica.

LAS PREGUNTAS

ANTES DE APROBAR



¿De dónde salieron los datos?

Quién los etiquetó, con qué criterio y si se parecen a los de producción



¿Contra qué se compara el resultado?

Contra lo que hace hoy el equipo humano, no contra un número suelto



¿Qué pasa cuando se equivoca?

Quién revisa, cuánto cuesta ese error y cuál de los dos errores duele más



¿Qué heredamos del modelo base?

Licencia de uso, sesgos de sus datos y límites de quien lo entrenó



¿Quién responde por la decisión?

Un área con nombre. Ni el proveedor, ni el modelo, ni el comité

SEÑALES DE ALARMA

SOLO UN NÚMERO

Presentan un 97% de acierto y no muestran en qué casos falla.

DEMO CON DATOS AJENOS

Funciona con el set del proveedor. Nunca se probó con los tuyos.

SIN DUEÑO DE NEGOCIO

Vive en TI y ningún área lo reclama como propio ni lo usa.

NADIE SABE POR QUÉ

No hay forma de explicarle una decisión a un cliente o a un regulador.

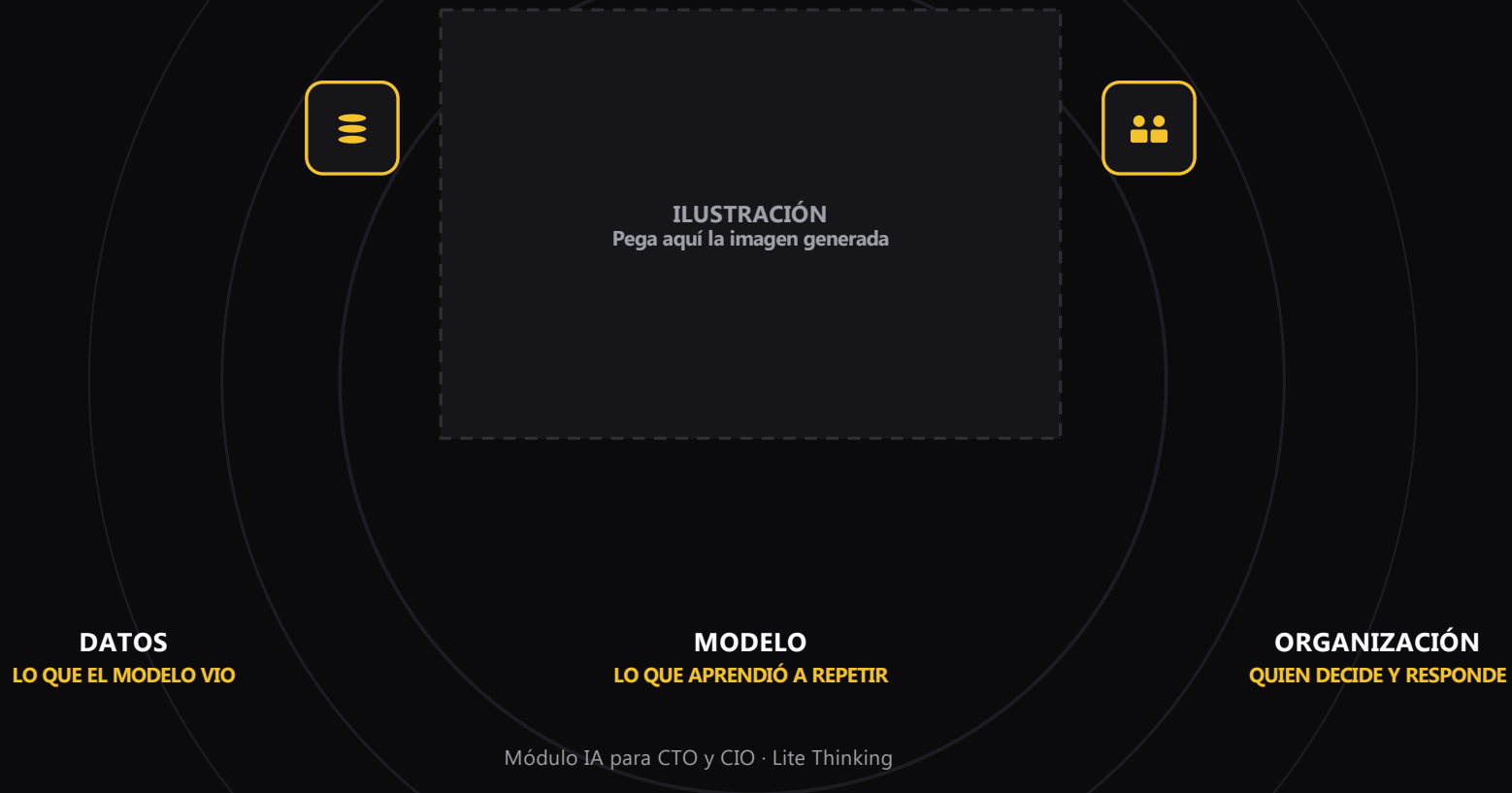
EL LÍMITE HONESTO

Ningún modelo garantiza su resultado fuera de las condiciones en que fue entrenado. Un cambio de cámara, de proveedor, de formulario o de estacionalidad basta para degradarlo, y se degrada en silencio: sigue respondiendo con la misma seguridad. Por eso un modelo se monitorea en producción con una métrica que alguien mira. No se aprueba y se olvida.

Sin **dueño**, sin **métrica** y sin **plan de error**, no es un piloto: es una demo.

Si el equipo no responde estas cinco en una reunión, el piloto todavía no está listo para que le pongan plata.

El modelo **aprende** de lo que ya vio.
La máquina propone. La organización **decide**.
La **responsabilidad** no se entrena.

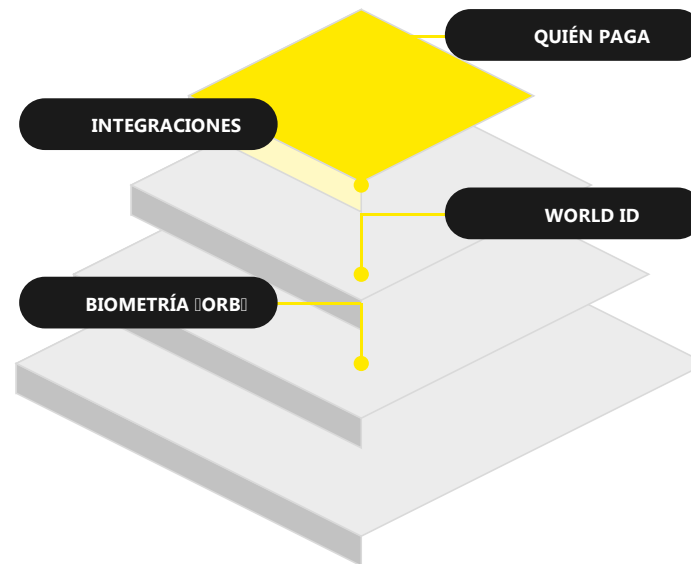


Tendencias Estratégicas



LA CONFIANZA SE VUELVE INDUSTRIA: YA SE COBRA POR CERTIFICAR QUE ERES HUMANO.

Más de la mitad del tráfico web ya no es humano. Cuando generar contenido, voz y cara cuesta cero, lo escaso deja de ser producir y pasa a ser probar que del otro lado hay una persona. World, de Sam Altman, apiló un negocio sobre esa prueba: un Orb escanea el iris, emite una credencial anónima y cobra a quien la consume.



La escasez se mudó: de producir contenido a **probar que eres humano**.

POR QUÉ ES UN MERCADO



EL DISPARADOR

Los bots superan el 53% del tráfico web [Imperva, 2026]



TAMAÑO

Verificación de identidad: USD 14,3 B [2025] → 29,3 B [2030], 15,4% anual



OFERTA INSTALADA

World: 18 M verificados, 160 países, ~7.000 Orbs



DEMANDA CORPORATIVA

Tinder, Zoom, DocuSign y Okta integran World ID [abr 2026]



MODELO DE INGRESO

Cobra a la empresa que consume la verificación; el token WLD subsidia la adopción



EL FRENO

Brasil, España, Hong Kong, Indonesia, Tailandia y Filipinas bloquearon la captura



LECTURA PARA AE

La prueba de humanidad baja a control de arquitectura: onboarding, firma, reuniones, agentes



SAN FRANCISCO: VIGILANCIA CON IA

De la teoría de las ventanas rotas al reconocimiento de patrones a escala urbana.

El crimen bajó y el sistema funcionó. La evidencia respalda el resultado, no el mecanismo que se le atribuye. Y la gobernanza del dato falló donde nadie estaba mirando.

	⚠ EL CASO A FAVOR	⚡ EL CASO EN CONTRA
EVIDENCIA	Braga 2024 · 56 estudios, 59 pruebas independientes. Intervenir el desorden reduce el crimen 26,2%. Con enfoque problem-oriented sube a 33,1%.	O'Brien · meta-análisis de ~300 estudios. El desorden no causa crimen: la correlación era pobreza sin controlar. Orden agresivo: efecto no significativo $p = 0,29$.
RESULTADO EN SF	2023-2025: crimen mayor -44%, robo de auto -54%. Robos dentro de vehículos: 23.454 [2022] a 5.380 [2025]. 98 drones y 400 lectores de placas; récord de 700 vuelos en marzo 2025.	No hay contrafactual: el crimen también cayó a nivel nacional. Los vuelos se concentran en Tenderloin, Mission y Bayview: los barrios ya sobrevigilados.
GOBIERNO DEL DATO	Prop E aprobada en urnas, marzo 2024. SFPD publica los logs de vuelo cada mes. El reconocimiento facial sigue prohibido desde 2019.	1,6 millones de consultas federales al lector de placas. Auditoría de mayo 2026: 299 búsquedas ilegales vía WSIN/NCRIC. USD 9,4 M de un donante privado [jun 2025]: el despliegue saltó el debate público.

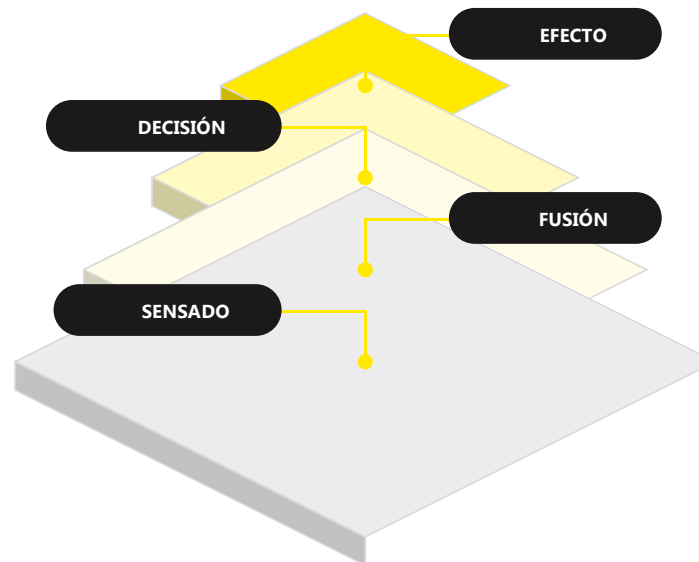
EL LÍMITE HONESTO
Ningún estudio ha aislado el efecto de la vigilancia del efecto de más policías, más presupuesto y la caída nacional del crimen posterior a 2022. Correlación fuerte, causa no demostrada.

El modelo funcionó. Falló el **control de acceso al dato**. El riesgo no vive en el algoritmo: vive en **quién lo consulta**.

DEL SENSOR AL IMPACTO

CUATRO CAPAS Y UN HUMANO QUE SUBE DE ESLABÓN.

La cadena de fuegos moderna es una pila. Abajo los sensores, arriba el efecto. Cada capa comprime el tiempo de la siguiente. Cuando el ciclo completo baja de segundos, la pregunta deja de ser si un humano aprueba y pasa a ser en qué capa aprueba.



El humano no salió de la cadena: **subió de eslabón.**

QUÉ HACE CADA CAPA



SENSADO

SAR e imagen óptica comercial, más dron de reconocimiento. La cobertura ya no depende de tener satélites propios: se compra.



FUSIÓN

Delta integra satélite, dron y sensores en un mapa único. Su módulo de visión reporta ~12.000 objetivos detectados por semana, ~2,2 s por objetivo.



DECISIÓN

El operador marca y bloquea el blanco. Hoy este sigue siendo el último punto donde un humano dice que sí.



EFEECTO

Autonomía terminal: bloqueado el blanco, el dron completa el ataque sin enlace. Es la respuesta técnica al jamming, no una ambición doctrinal.



LA AUTONOMÍA SE ABARATÓ Y SE DIFUNDIÓ

De un módulo de USD 150 en Ucrania a 418 ataques con dron en Colombia.

Cuando delegar la decisión final cuesta USD 150, la barrera de entrada deja de ser tecnológica y pasa a ser normativa.

QUÉ ABARATÓ DELEGAR LA DECISIÓN



Módulo TFL-1 · USD 150

El kit de autonomía más barato en Ucrania. El cómputo a bordo es una Raspberry Pi Zero de USD 15.



+10% sobre el costo del dron

De USD 500 a 550. La autonomía dejó de ser una línea del presupuesto.



Entró por el jamming, no por doctrina

La guerra electrónica corta el enlace en el último tramo. Sin autonomía terminal, el dron no completa la misión.

QUÉ CAMBIÓ AL DELEGARLA

ACIERTO: 20% → 71%

Tasa de misión exitosa de una brigada tras montar el módulo de autonomía.

ALCANCE: 3 → 10 km

Zona de letalidad efectiva por dron, con el mismo aparato.

DETECCIÓN: ~2,2 s

Por objetivo en la capa de visión de Delta; ~12.000 objetivos por semana.

DÓNDE ATERRIZÓ EN COLOMBIA



418 ataques en 22 meses

Drones con explosivos contra la Fuerza Pública, con 25 militares muertos.



+146% entre enero y mayo de 2026

Defensoría del Pueblo. Cauca, Catatumbo, sur de Bolívar, Caquetá, Nariño, Huila, Chocó y Magdalena.



El viaje a Ucrania: aún es denuncia

Reportería del FT y un funcionario ucraniano señalan intentos de infiltración de estructuras colombianas. Sin confirmación oficial.

EL LÍMITE DE ESTA LÁMINA

Las cifras de Ucrania vienen de fabricantes y prensa especializada, no de auditoría independiente: úsense como orden de magnitud. El aumento de ataques con dron en Colombia sí es dato oficial [Defensoría e inteligencia militar]. La ruta de aprendizaje Ucrania → grupos armados colombianos está documentada como denuncia y testimonio, no como hecho verificado. No la presento como probada.

La capacidad se difunde a la velocidad de su **costo marginal**.

Gobernar lo que decide solo

M3 · Qué obliga a gobernar un agente autónomo, y con qué controles

El dron con autonomía terminal es el caso extremo del mismo problema que ya tienes en la empresa: un agente que actúa cuando el humano ya no alcanza a responder.

Qué empuja la autonomía



Qué tiene que existir para permitirla



1. EL CASO EXTREMO

Autonomía adoptada por restricción operativa

2. GOBIERNO DE AGENTES

Supervisión, escalamiento, trazabilidad

3. TU ORGANIZACIÓN

Agentes que actúan sin aprobación previa

COBOL: CAE LA BARRERA DE COSTO

Caso de arquitectura — qué pasa cuando entender el legacy deja de costar años.

La barrera nunca fue escribir el código nuevo: era entender el viejo. La IA colapsa ese costo. Migrar sigue siendo arquitectura, no traducción.

LA BARRERA: POR QUÉ ERA PROHIBITIVO



250 mil millones de líneas

COBOL en producción. 40% de la banca en línea y 95% de las transacciones en cajero corren ahí.



El que lo escribió ya no está

El conocimiento del sistema vive en gente que se jubila; no en documentación.



El costo estaba en el descubrimiento

Ejércitos de consultores mapeando flujos durante años antes de escribir una línea nueva.



Precio de entrada de ocho cifras

NC DMV: US\$84,8M contratados con Kyndryl para reemplazar cinco sistemas COBOL.

LO QUE CAMBIÓ — EVIDENCIA VERIFICABLE 2025-2026

Morgan Stanley · DevGen.AI

No traduce COBOL a Java: lo traduce a especificaciones en inglés que el equipo usa para reescribir. 17M de líneas legacy y más de 1M de horas de desarrollo ahorradas. Tareas de una semana en medio día. El entregable de la IA es un artefacto de arquitectura, no código.

Fiserv · AWS Transform

Modernización completada en 17 meses contra los 29+ que estimaba el método anterior. El recorte está en descubrimiento y pruebas, no en la codificación: el cronograma se rompe donde antes se consumía el presupuesto.

Itaú Unibanco · BMW Group

Itaú: descubrimiento y testing reducidos más de 90%; aplicaciones modernizadas 75% más rápido. BMW: -75% en tiempo de pruebas y +60% de cobertura. El patrón se repite en el mismo punto de la cadena.

Toyota Motor North America

Más de 40M de líneas COBOL convertidas a Java. La escala dejó de ser el argumento para no empezar; lo que queda es decidir qué se moderniza y en qué orden.

EL LÍMITE HONESTO — LEERLO ANTES DE PROMETER NADA

Gartner [18-jun-2026]: más del 70% de los proyectos de salida de mainframe iniciados en 2026 no entregarán los beneficios esperados, por sobrestimar lo que la GenAI puede hacer con código legacy complejo. Para 2030, el 75% de los proveedores de estas soluciones habrá pivotado o cerrado.

Modo de falla técnico: sin el contexto completo —JCL, copybooks, definiciones de datos compartidas— el modelo produce salidas que se ven razonables y omiten dependencias que nunca vio. No falla ruidosamente: falla en silencio, en producción. De ahí la regla: cada especificación generada debe ser trazable a la línea de código que la originó, o no es insumo de arquitectura.

La IA no migra tu mainframe: te devuelve el entendimiento que perdiste. Decidir sigue siendo arquitectura.

DE TOKENS A BYTES, SIN PERDER NADA

Conversión de logits de tokens a bytes. Marathe et al. 2026, arXiv 2609.12303.

Destilar un modelo de bytes desde uno de tokens exige traducir logits. Lo que decide la calidad es qué se hace con los tokens que ya terminaron.

LA MECÁNICA, CON EL EJEMPLO DEL PAPER: EL TEXTO ES "TIRAMISU"

1 · EL MAESTRO OPINA EN TOKENS

Leyó "Tiram" y reparte probabilidad entre tokens completos:
isu 40% · isk 10% · is 10% · resto 40%.
Son ~128.000 tokens posibles; el estudiante solo conoce 256 bytes.

2 · PRIMER BYTE: SE AGRUPA

Se suman los tokens que empiezan por la misma letra:
i 80% · m 10% · n 10%.
Marginalizar es sumar todo lo que empieza igual. Una sola pasada del maestro.

3 · BYTES SIGUIENTES: SE FILTRA

El byte real fue "i": se descartan los demás y se repite.
Ahí aparece el problema de los tokens ya terminados.
Con 256 bytes no hace falta truncar a top-k al guardar los logits.

LAS DOS FORMAS DE REPARTIR LA PROBABILIDAD QUE SOBRA

MARGINALIZE-IT · APROXIMADO

Tras "is" solo se consideran isu e isk y se renormaliza.
u 80% · k 20%
El token "is" a secas desaparece: esa probabilidad se pierde.
Exacto solo para el primer byte. Sirve de línea base.

END-OF-TOKEN · EXACTO

Se agrega al vocabulario un byte especial <eot> que marca el fin de cada token.
u 67% · k 17% · <eot> 17%
La masa sobrante se absorbe en <eot>: la distribución del maestro se preserva.
Cuesta ~31% más cómputo por dato, un <eot> cada 4,5 bytes.

LO QUE HAY QUE DECIR EN VOZ ALTA

El +4% de End-Of-Token frente a la destilación por tokens es una extrapolación de leyes de escalamiento, no un modelo entrenado hasta ese punto. Y un BPB [bits por byte] más bajo no garantiza mejor desempeño cuando cambian la tokenización o el objetivo de entrenamiento. Generar en bytes es además más caro: las secuencias son ~4,5 veces más largas y ese costo de inferencia no se midió.

El cuello de botella no es el modelo pequeño: es **cómo se traduce lo que el maestro sabe.**

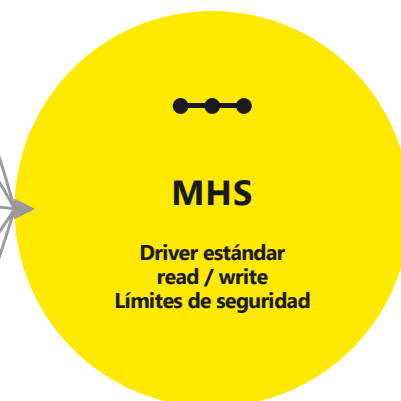


Model Hardware Standard [MHS]

El estándar de Anthropic para que un agente opere instrumentos físicos

MHS hace con el hardware lo que MCP hizo con el software: una sola interfaz para que el agente descubra, entienda y opere el equipo. Research preview, agosto 2026.

EQUIPO QUE HOY NO SE HABLA



LO QUE HABILITA



Fuente: Anthropic, «Previewing the Model Hardware Standard» [ago. 2026]. Socios: Janelia [HHMI], Genentech, CMU, U. Washington, QuEra, Tecan, QIAGEN, Danaher, Universal Robots.

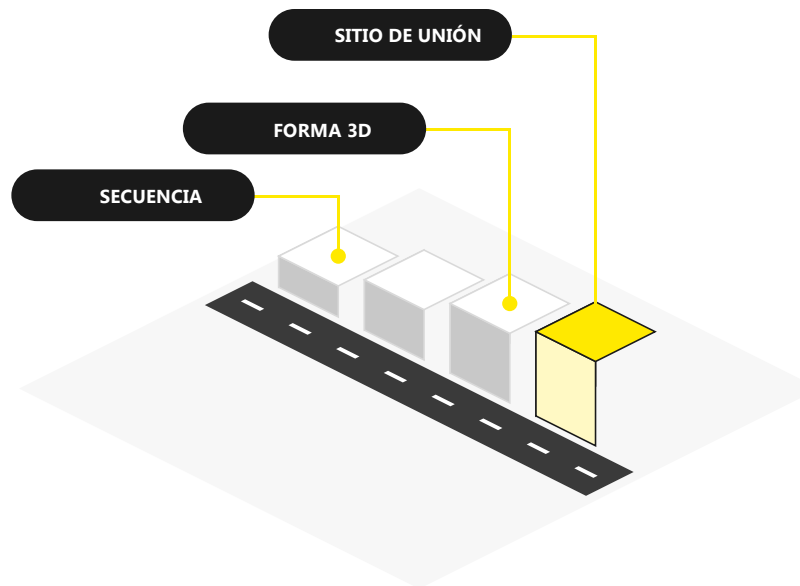
1. FRAGMENTACIÓN
Cada equipo con su propia interfaz

2. MHS
Un driver estándar, primitivas read / write

3. LABORATORIO AUTÓNOMO
El agente corre el experimento 24/7

EL TEXTO SE VUELVE FORMA, Y LA FORMA ES LA FUNCIÓN.

Una proteína nace como una secuencia lineal de aminoácidos y se pliega sola en una estructura tridimensional. Esa forma decide qué hace y qué la reconoce. Tener la secuencia sin la forma es tener el código fuente sin poder ejecutarlo. Averiguar la forma costaba meses de laboratorio por proteína. Eso es lo que AlphaFold cambió.



AlphaFold no descubrió biología nueva: **hizo barato lo que era carísimo.**

EL SALTO EN UNA CIFRA



ANTES: MESES DE TRABAJO

Cristalografía de rayos X o crio-EM, una estructura a la vez y cara.



200.000 EN MEDIO SIGLO

Todo lo que el Protein Data Bank acumuló por vía experimental.



2022: 200 MILLONES

Código abierto en 2021; la base con EMBL-EBI supera los 200 millones en 2022.



POR QUÉ IMPORTA

Sin la forma no sabes dónde acopla un fármaco ni qué reconoce el sistema inmune.



SIGUE SIENDO PREDICCIÓN

Una hipótesis muy buena, no una medida. El experimento no desaparece.

AlphaFold 2 y 3: qué cambió y por qué

M9 · Complemento del instructor · Del plegamiento de proteínas al diseño de fármacos.

AlphaFold 2 predice proteínas sueltas. AlphaFold 3 predice complejos con ligandos: ahí es donde empieza a servir para diseñar fármacos.

ALPHAFOLD 2 · 2020



Entrada: señal evolutiva

Alineamiento múltiple de secuencias. Si dos residuos mutan juntos a lo largo de millones de años, es porque se tocan en el espacio.



Motor: Evoformer

Atención cruzada entre el alineamiento y una matriz de pares de residuos, con reciclaje de la predicción.



Salida: una cadena plegada

Coordenadas atómicas punta a punta. Precisión comparable a la experimental en CASP14.



Efecto: 200 millones de estructuras

Código abierto en 2021; la base con EMBL-EBI supera los 200 millones en 2022. El universo proteico pasó a ser una consulta.

ALPHAFOLD 3 · 2024



Entrada: ya no solo proteína

Admite ADN, ARN, iones, modificaciones y ligandos, y depende menos del alineamiento múltiple.



Motor: Pairformer + difusión

Genera las coordenadas quitando ruido, igual que un modelo de imagen, pero sobre posiciones de átomos.



Salida: el complejo acoplado

La proteína con su ligando encajado. Un fármaco es exactamente eso: un ligando que se pega.



Efecto: activo comercial

Licencia restringida, y el motor siguiente de Isomorphic Labs ya no se publica.

LÍMITE HONESTO

Predice una conformación estática y las proteínas se mueven. Falla en regiones intrínsecamente desordenadas y con el efecto de mutaciones puntuales. El pLDDT es confianza del modelo, no verdad experimental. AlphaFold no reemplaza el laboratorio: decide dónde gastarlo.

De leer estructuras a escribir moléculas: la arquitectura cambió porque cambió el caso de uso.

El caso: vacuna universal pan-sarbecovirus

M9 · Salud · Dos candidatos diseñados por computador, ambos ya probados en personas.

Universal = contra toda la familia Sarbeco, no contra la variante de turno. Dos ensayos en humanos en 2026; ninguno demuestra eficacia todavía.

DOS CANDIDATOS EN ENSAYO CLÍNICO · 2026

GBP511 · Institute for Protein Design [UW] + SK bioscience

DISEÑO — Núcleo de nanopartícula proteica creado por computador. No existe en la naturaleza: es ingeniería, no descubrimiento.

ESTRATEGIA MOSAICO — Sobre su superficie se anclan los dominios de unión al receptor de cuatro sarbecovirus distintos: dos de SARS-CoV-2, uno del SARS de 2003 y uno del coronavirus de murciélago BtKY72.

POR QUÉ FUNCIONA — Ante cuatro virus distintos pegados al mismo objeto, el sistema inmune privilegia los anticuerpos contra lo que todos comparten, que es justo lo que el virus no puede mutar.

PRECLÍNICO — Protegió a animales frente a virus a los que nunca fueron expuestos, incluido SARS-CoV-1.

ENSAYO — Fase 1/2 en Perth, unos 368 adultos, comparado contra Comirnaty. CEPI aportó cerca de USD 65 millones. Resultados completos hacia 2028.

pEVAC-PS · Universidad de Cambridge + DIOSynVax

DISEÑO — Antígeno de consenso computado a partir del material genético de toda la familia Sarbeco: un super-antígeno sintético.

ESTRATEGIA — En vez de mostrar varios virus a la vez, muestra uno solo que resume lo conservado de todos ellos.

FORMATO — Vacuna de ADN, administrada con un inyector de chorro sin aguja.

ENSAYO — Fase 1 con 39 voluntarios de 18 a 50 años, publicada en junio de 2026: segura, sin efectos adversos relevantes, y con respuesta contra varios coronavirus, incluidos algunos que todavía no infectan a humanos.

HITO — Primer principio activo diseñado íntegramente por computador que se prueba en personas. Fase 2 en preparación.

POR QUÉ APUNTAR A LA FAMILIA Y NO A LA VARIANTE

El spike muta en la punta, que es donde apuntan las vacunas actuales; ambos candidatos van a lo conservado, que el virus no puede cambiar.

LO QUE ESTE CASO TODAVÍA NO PRUEBA

Seguridad e inmunogenicidad no son eficacia. Ninguno de los dos candidatos ha demostrado que previene la enfermedad, y el dato definitivo de GBP511 no llega antes de 2028. Si alguien presenta esto como "la IA ya resolvió las pandemias", está leyendo mal la evidencia.

El diseño pasó de años a semanas. El ensayo clínico no.

¿Dónde entra la IA de verdad?

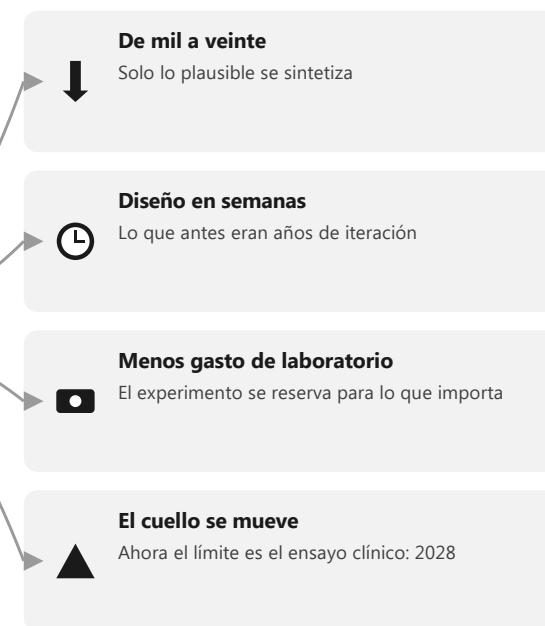
M9 · AlphaFold no diseña: filtra. Y eso cambia la economía del ciclo.

El modelo no inventa la vacuna. Descarta en horas los candidatos que no se pliegan, y solo los que sobreviven llegan al laboratorio.

Lo que entra al filtro



Lo que sale del filtro



1. DISEÑAR

Generar miles de candidatos

2. FILTRAR IN SILICO

Predcir, puntuar y descartar

3. SINTETIZAR Y ENSAYAR

El nuevo cuello de botella

El activo no era el **modelo**.
Era el **dato**, acumulado 50 años.
Y quien lo acumuló, **lo regaló**.



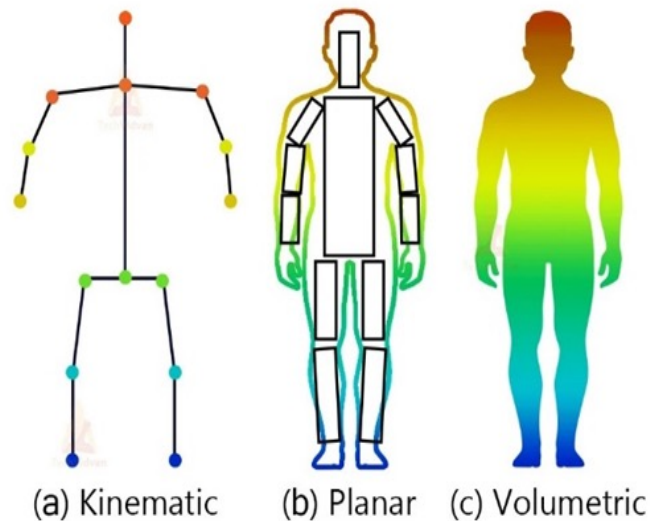
EL DATO PRIMERO
EL PDB EXISTÍA 50 AÑOS ANTES QUE EL
MODELO

ABIERTO → CERRADO
ALPHAFOLD 2 FUE LIBRE; EL MOTOR DE
HOY, NO

UNA ETAPA ≠ EL FLUJO
EL CUELLO SE MUDÓ AL ENSAYO
CLÍNICO: 2028

Certificación 3 · IA y Datos como Ventaja Competitiva · M9 · Casos reales por industria

Modelos de estimación de pose



•	Cinemático: basado en el esqueleto. Se capturan los PC y representa las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo. Se pueden generar representaciones tanto en 2D como en 3D.
•	Plano: representa la forma del cuerpo humano en 2D a través del uso de múltiples figuras geométricas que van aproximándose al contorno de la persona.
•	Volumétrica: se genera un modelo 3D completo del cuerpo.

De tareas a comprensión, de asistencia a autonomía.

Herramienta de estimación de POSE

La inversión y la adopción crecen; el impacto financiero no se mueve

<https://storage.googleapis.com/tfjs-models/demos/pose-detection/index.html?model=movenet>



Lite Thinking Institute of Technology

Nos vemos el sábado |